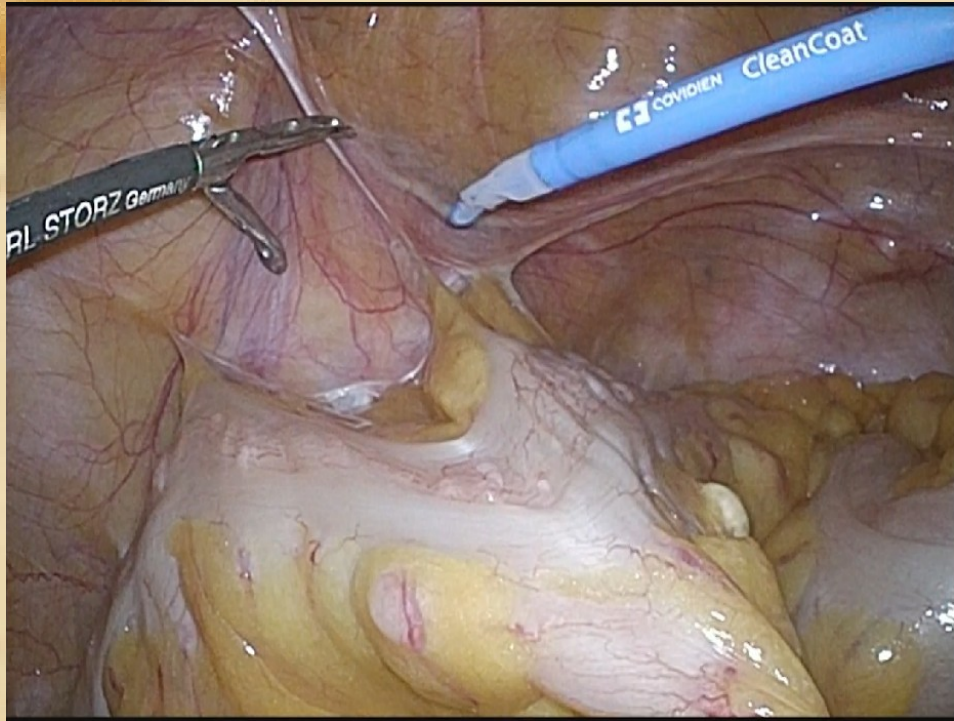




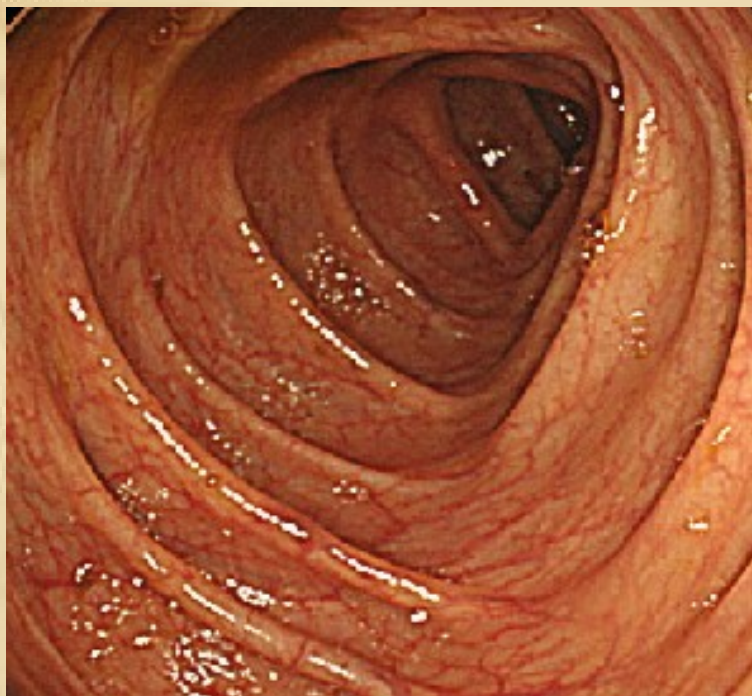
小腸・ヘルニア

R8.03.27 2時間目 消化器外科 早川俊輔

結腸と小腸の外観



結腸と小腸の内腔



結腸



小腸

結腸と小腸の違い

4

結腸

小腸

太さ

太い（大きい）

細い（小さい）

内腔

ケルクリング

ハウストラ

結腸垂り

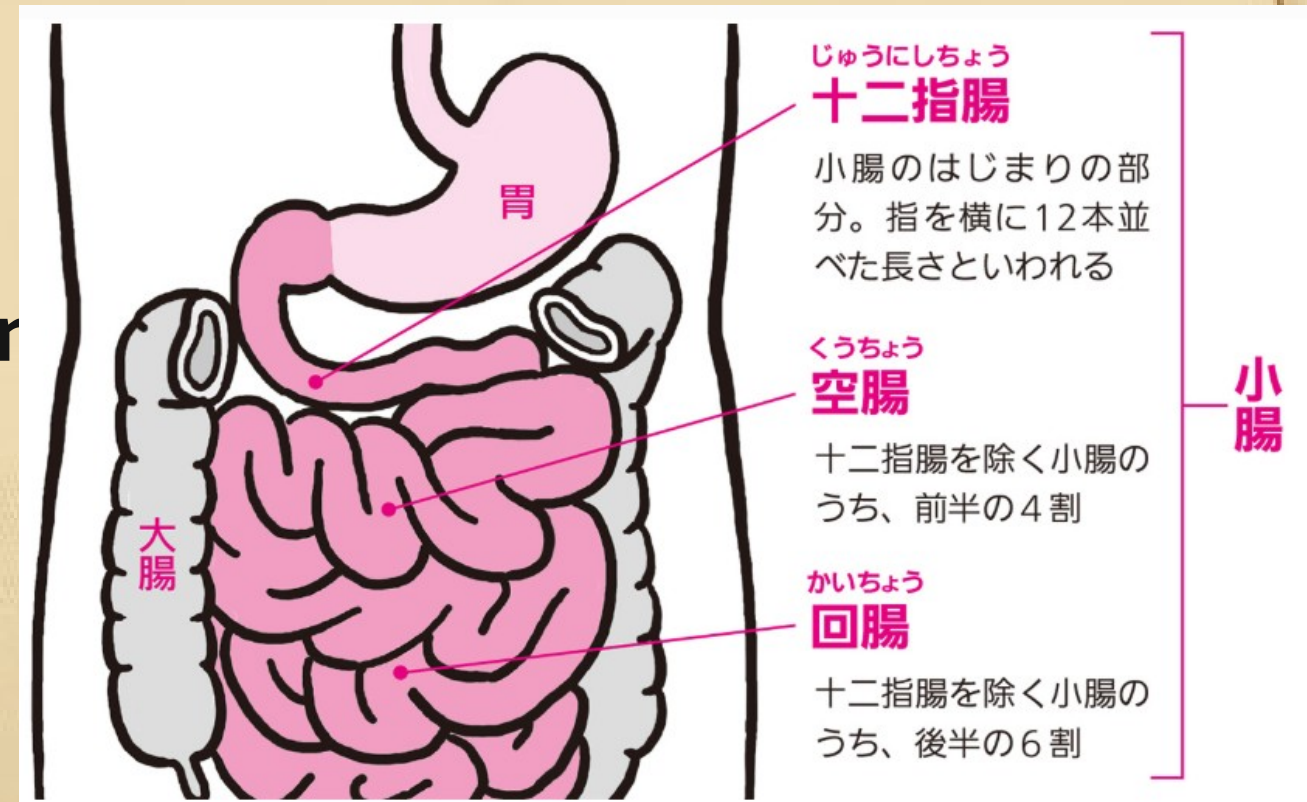
あなし

結腸紐

あ

小腸の解剖

- 十二指腸、空腸、回腸からなる
- 長さ 空腸～回腸：5～7m
十二指腸：25～30cm
- Treitz靱帯
(ligament of Treitz)
- 空腸 2／5、回腸 3／5
- Kerckring's襞 空腸に発達



解剖 2

小腸壁は粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜で構成

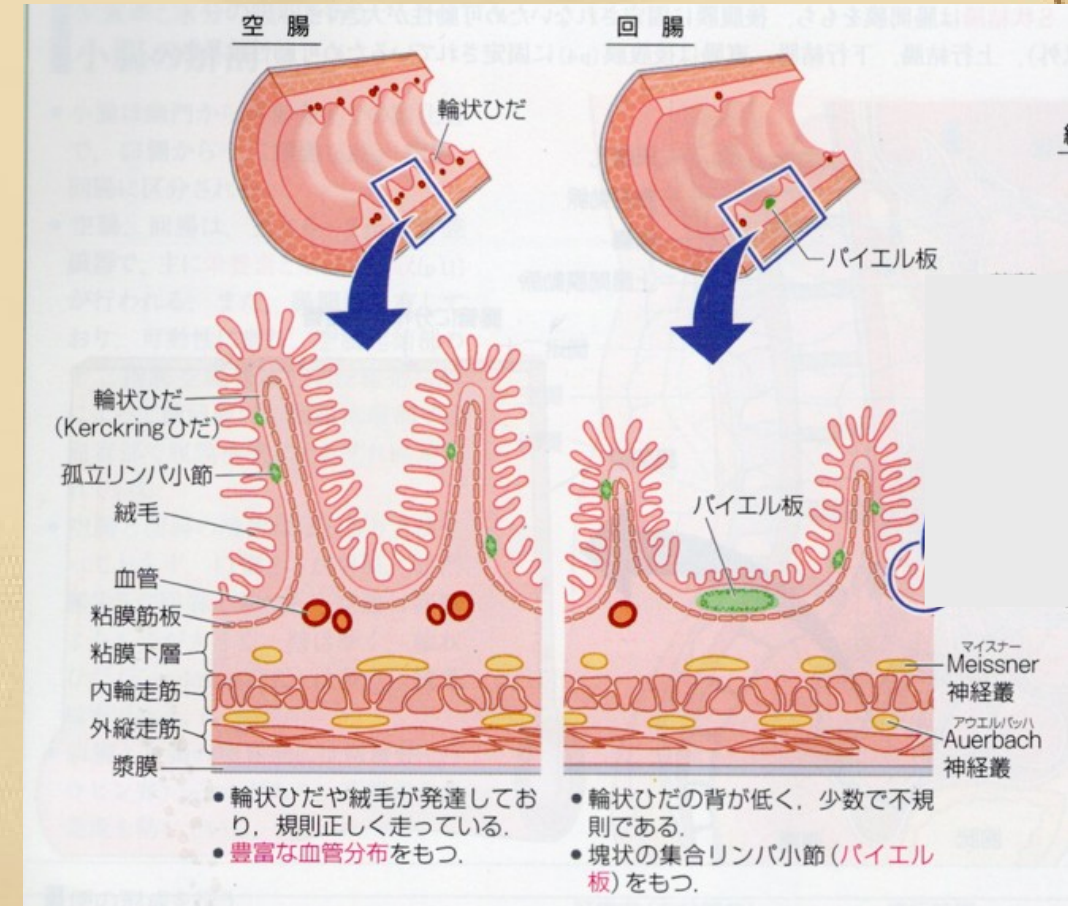
＜粘膜～粘膜下層＞

- 絨毛（villi）が密生
- 粘膜内にリンパ小節
空腸では孤立、回腸では集合（Peyer's patches）

＜筋層＞

- 内輪外縦
輪状筋
縦走筋
- Auerbach's plexus 筋間神経叢 運動
- Meissner's plexus 粘膜下神経叢 分泌

＜血管＞上腸間膜動脈
上腸間膜静脈



小腸生理学 1

- 水の吸収

飲水、唾液、胃液、胆汁、膵液などで
7-9ℓの水分が消化管に。

その75%－80%は小腸で吸収する。

- Naの吸収、Kの排泄
- Caの吸収：十二指腸と空腸上部
- Feの吸収：十二指腸と空腸上部

小腸生理学 2

- ・炭水化物（でんぷん）の分解：

唾液のあとは小腸で分解

膵液アミラーゼによって、オリゴ糖まで分解され、最終的にグルコースまで分解吸収する。

- ・脂肪の消化・吸収

トリグリセリド：小腸で膵液中のリパーゼにより分解

モノグリセリドと脂肪酸として吸収

コレステロール：膵液中のホスホリパーゼA2により分解。

リン脂質と脂肪酸として吸収

小腸生理学 3

- たんぱく質の吸収

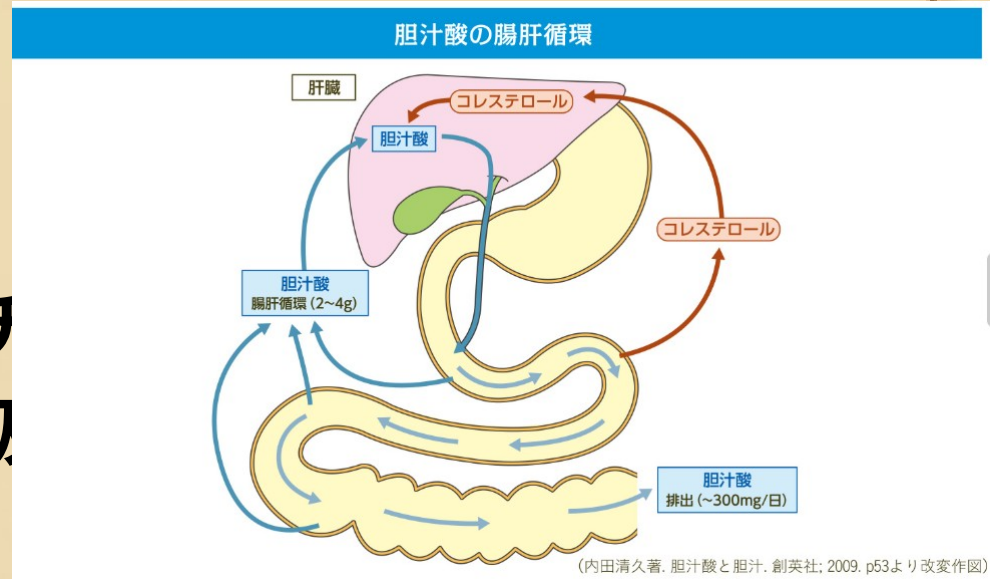
膵液中のトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼ、などによりオリゴペプチド、アミノ酸に分解される。刷子縁膜から吸収

- ビタミンB12（コバラミン）

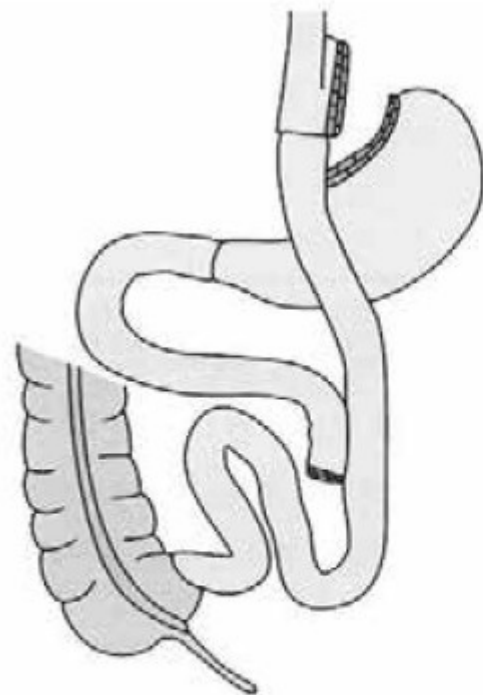
内因子（胃の壁細胞から分泌）と結合し、回腸で吸収。

- 胆汁酸の吸収

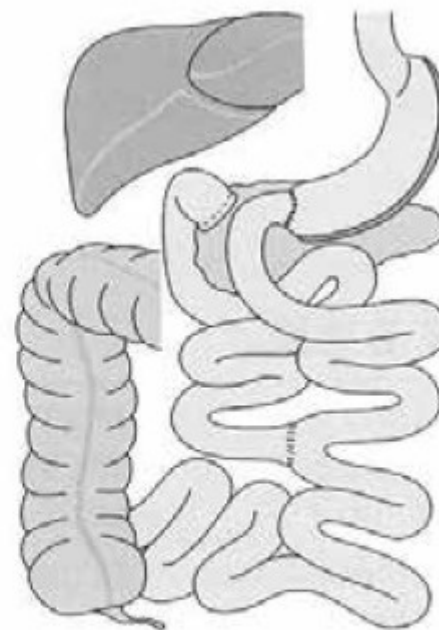
回腸で吸収、門脈を介して肝臓に入り、再び胆汁へ（腸肝循環）



病的肥満症に対する減量手術



腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術
Laparoscopic Roux-en Y gastric bypass
LRYGB



腹腔鏡下スリーブバイパス術
Laparoscopic sleeve gastrectomy
with duodenojejunal bypass
LSG/DJB

小腸をバイパスすることで消化吸収を抑える



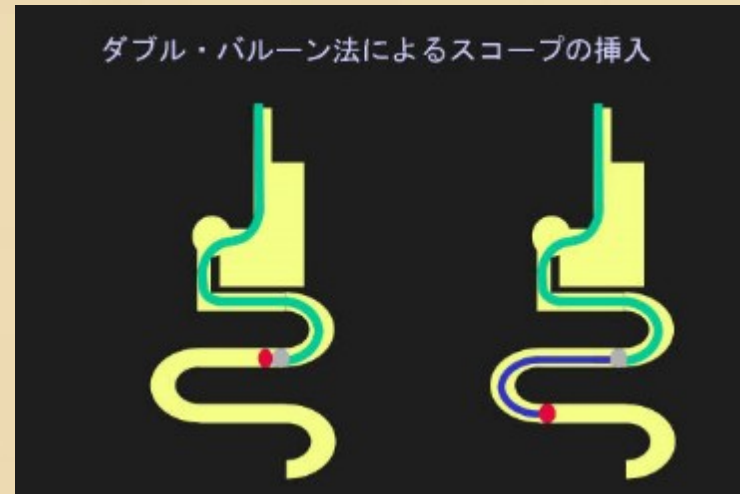
小腸の検査

検査しづらい。。。。

カプセル内視鏡



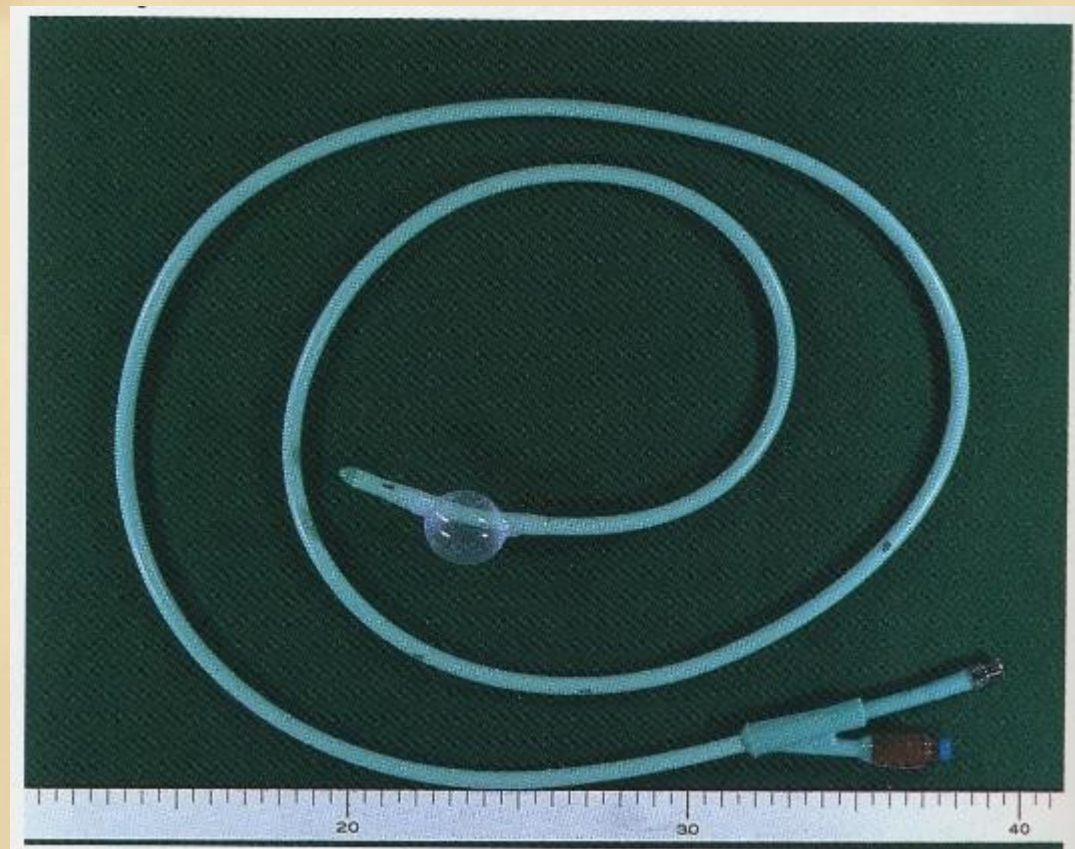
ダブルバルーン内視鏡



スパイラル内視鏡

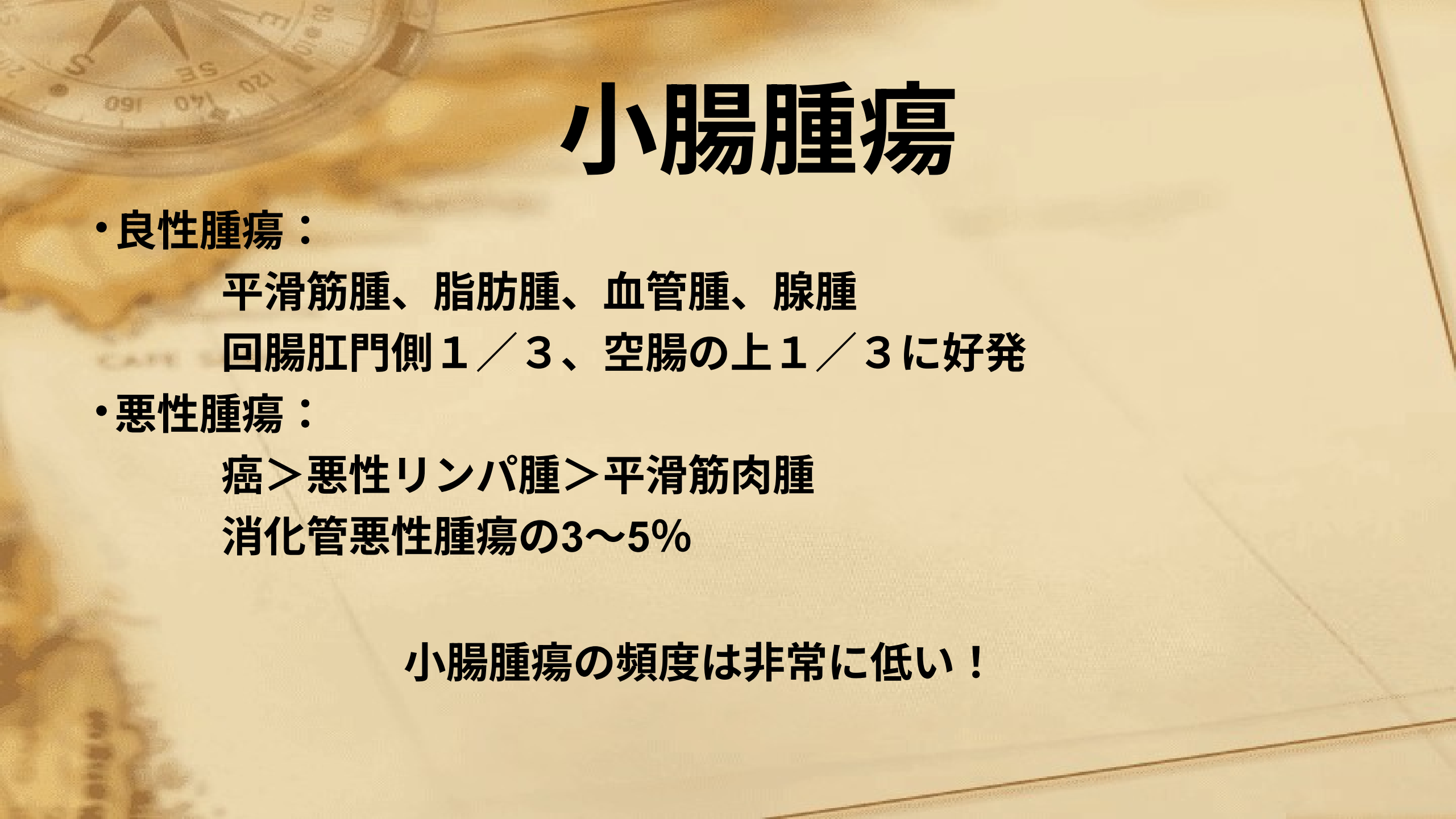


十二指腸ハルーンソン デ



造影 (空腸)





小腸腫瘍

- ・良性腫瘍：

平滑筋腫、脂肪腫、血管腫、腺腫

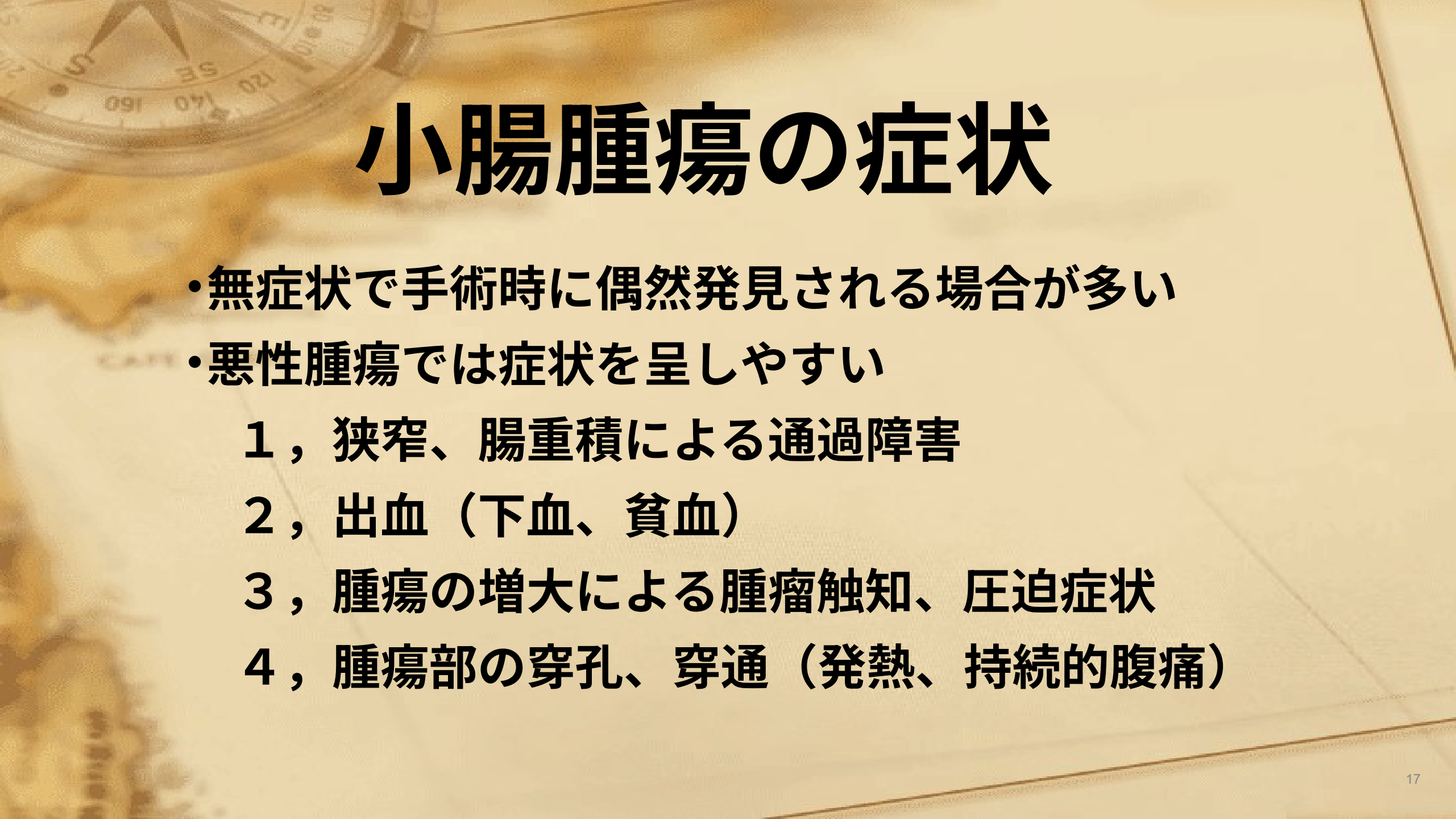
回腸肛門側 1 / 3、空腸の上 1 / 3 に好発

- ・悪性腫瘍：

癌＞悪性リンパ腫＞平滑筋肉腫

消化管悪性腫瘍の3～5%

小腸腫瘍の頻度は非常に低い！



小腸腫瘍の症状

- 無症状で手術時に偶然発見される場合が多い
- 悪性腫瘍では症状を呈しやすい
 - 1 , 狭窄、腸重積による通過障害
 - 2 , 出血（下血、貧血）
 - 3 , 腫瘍の増大による腫瘤触知、圧迫症状
 - 4 , 腫瘍部の穿孔、穿通（発熱、持続的腹痛）

治療

- 診断をつける意味での切除

良性であれば、可能なかぎり内視鏡的切除

- 癌、平滑筋肉腫→手術

切除例 癌は20%の5年生存率

平滑筋肉腫 50%の5年生存率

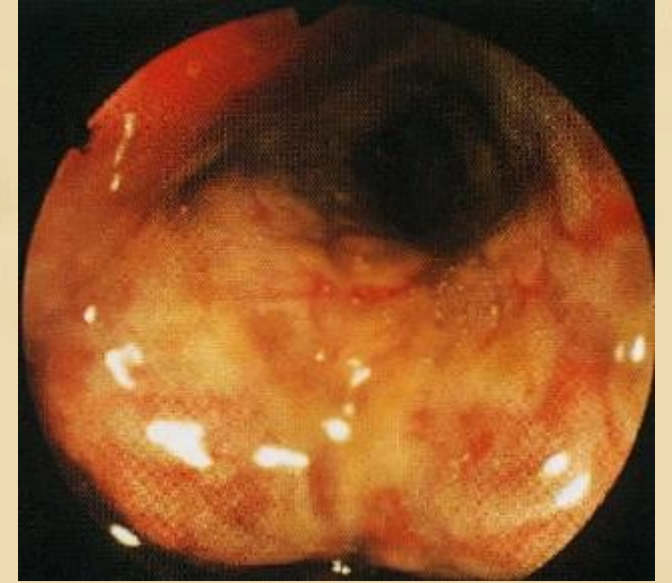
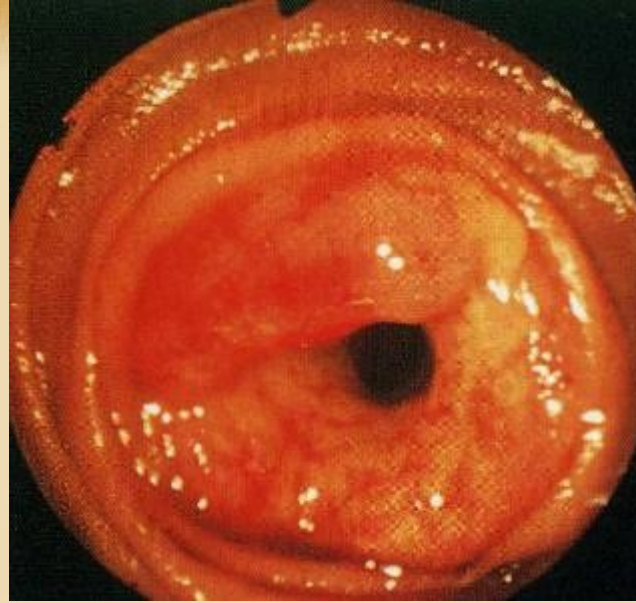
- 悪性リンパ腫 限局期 手術＋術後化学療法

進行期 化学療法（放射線）

（ほかの消化管リンパ腫と比較して予後不

小腸癌

- 腫瘤型
- 潰瘍型
- 輪状狭窄型（最多）
- 組織は中～高分化型腺癌で、進行癌が多い（検査しない）。



悪性リンパ腫

- びまん性大細胞型（B細胞）がほとんど。
- 回腸末端に発生することが多い
（回腸末端のリンパ装置が豊富なため）
- 所見：粘膜下腫瘍としての所見
（Bridging foldなど）



消化管粘膜下腫瘍

- ・消化管間葉系（繊維組織、平滑筋組織、脂肪組織など）から発生した腫瘍

- 1 GIST (gastrointestinal stromal tumor)

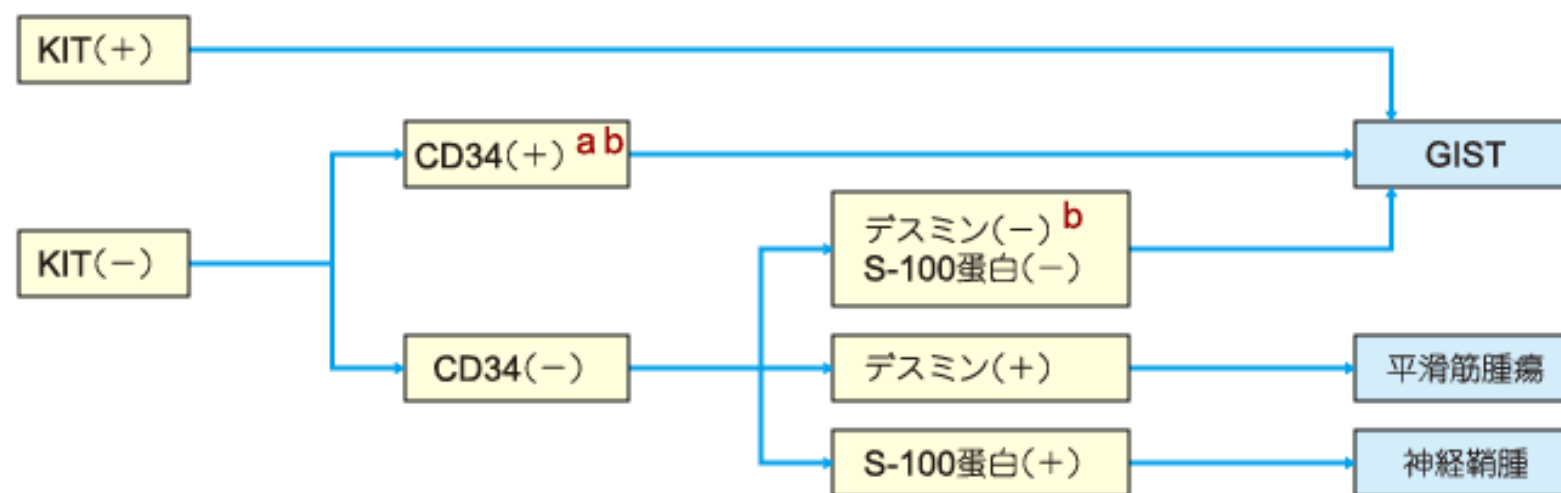
カハールの介在細胞由来

- 2 平滑筋腫瘍

- 3 神経性腫瘍

などがある。

7. 病理組織診断 免疫染色による主な消化管間葉系腫瘍の鑑別

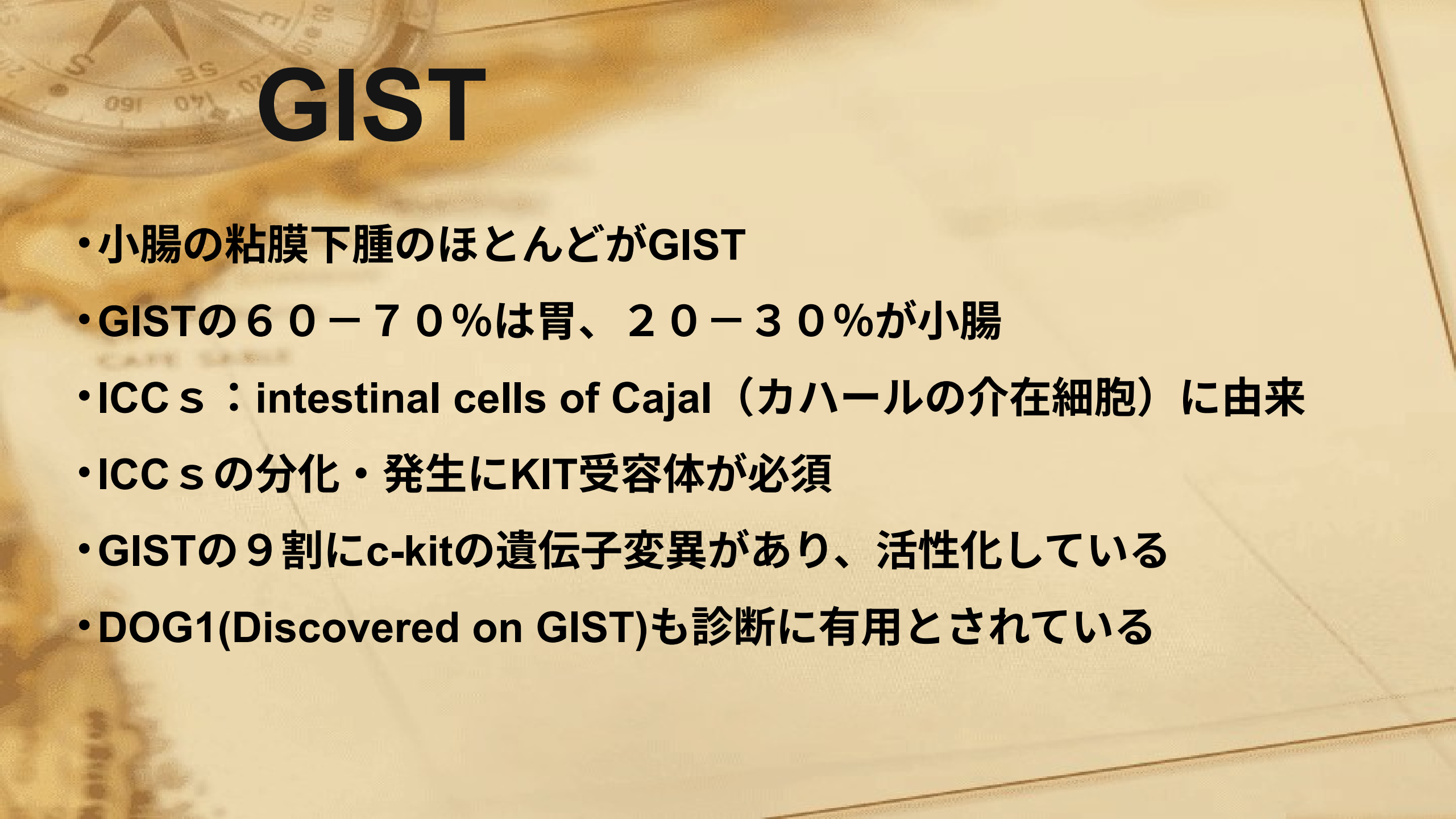


a. このようなパターンを示す腫瘍には Solitary fibrous tumor があり, 鑑別を要する。

b. このようなケースの診断には c-kit や PDGFRA 遺伝子の突然変異検索が有用となる。

がん診療ガイドライン

Clinical Practice Guideline



GIST

- 小腸の粘膜下腫のほとんどがGIST
- GISTの60－70%は胃、20－30%が小腸
- ICCs : intestinal cells of Cajal (カハールの介在細胞) に由来
- ICCs の分化・発生にKIT受容体が必須
- GISTの9割にc-kitの遺伝子変異があり、活性化している
- DOG1(Discovered on GIST)も診断に有用とされている

症例 84歳女性

主訴：下血

現病歴：

下血にて当院ERに救急搬送された。

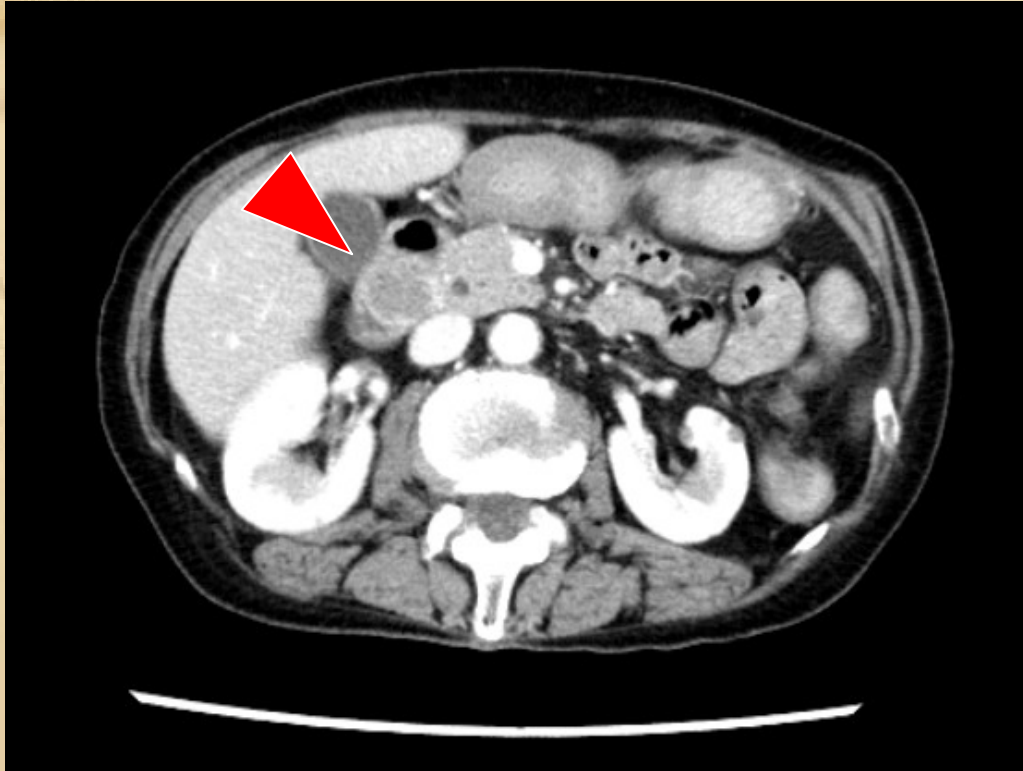
上部消化管内視鏡検査にて十二指腸粘膜下腫瘍からの出血と診断した。

輸血及び抗凝固薬休薬にて、一時的に止血をえられたものの、人工弁置換の既往あり、休薬継続が難しいため、緊急手術の方針となった。

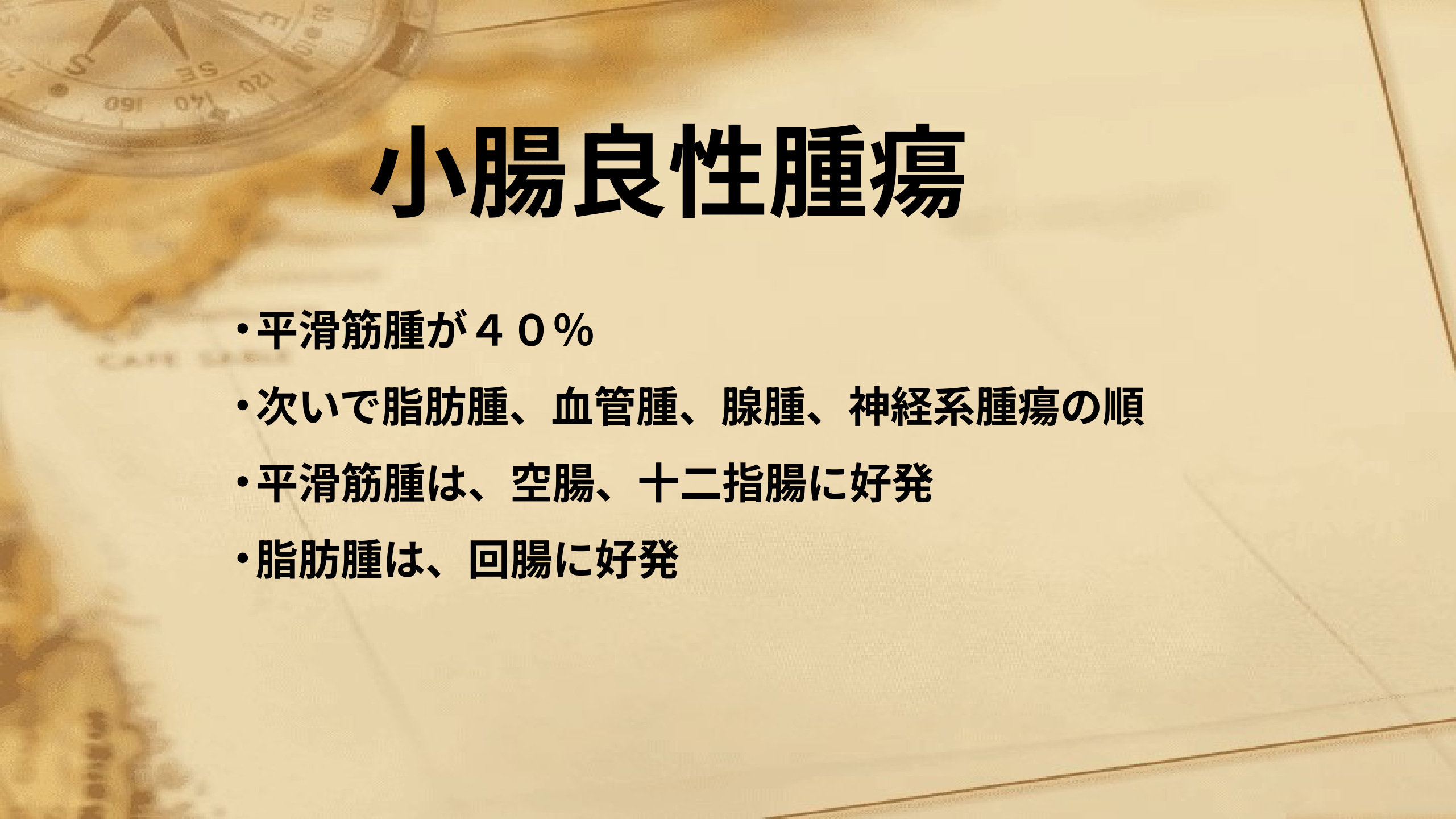
既往歴：人工弁置換術後、心房細動、肺癌術後

内服薬：ワーファリン、アスピリンなど多数の内服薬あり

症例 CT所見



十二指腸に多血性腫瘍を認め、出血源と考えられた。

The background of the slide features a vintage-style map with a compass rose in the upper left corner. The map is rendered in a light, sepia tone, showing geographical outlines and directional markers. The compass rose indicates cardinal and intercardinal directions. The overall aesthetic is that of an old, weathered document.

小腸良性腫瘍

- 平滑筋腫が 40 %
- 次いで脂肪腫、血管腫、腺腫、神経系腫瘍の順
- 平滑筋腫は、空腸、十二指腸に好発
- 脂肪腫は、回腸に好発

小腸平滑筋腫

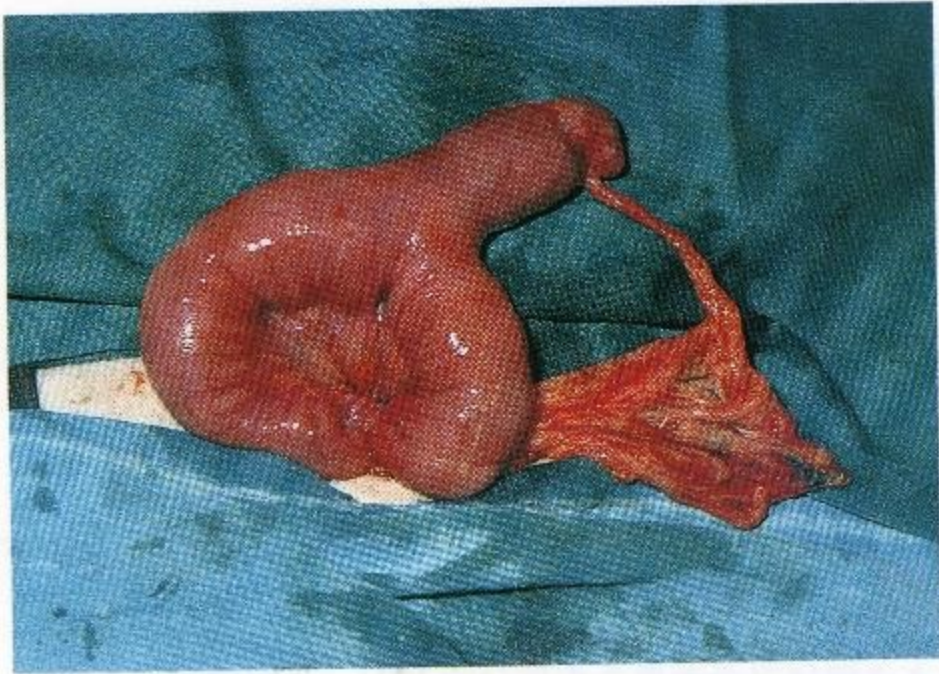


粘膜面



漿膜面

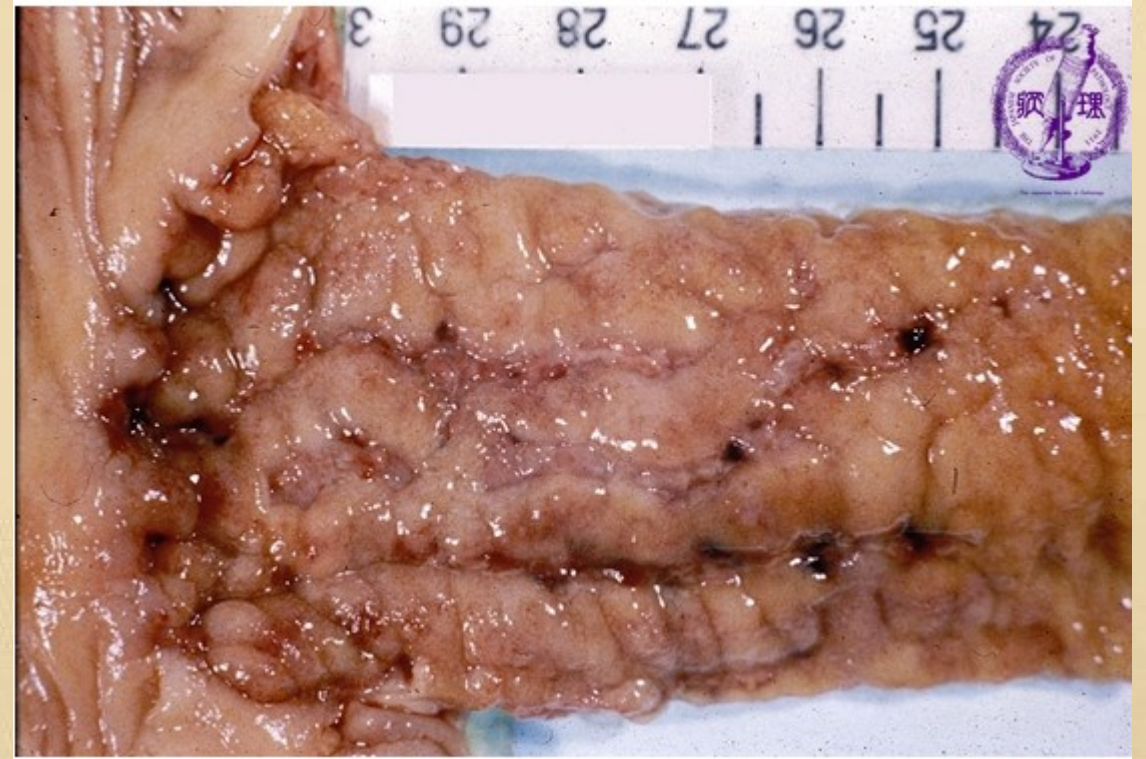
メッケル憩室



- ・回盲部より数十センチ口側の回腸に腸間膜の対側にできる先天性憩室
- ・基本は無症状
- ・出血、憩室炎などを呈する場合や、イレウスや腸重積の原因となることがある
- ・ $^{99}\text{TcO}_4^-$ シンチグラフィが診断に有用

クローン病

- ・クローン病は炎症性腸疾患の一つ。
- ・主に**若年者**にみられる。
- ・口腔から肛門まで消化管のどの部位にも**炎症や潰瘍**ができる。
- ・**小腸末端部が好発部位**。
非連続性の病変が特徴。
- ・腹痛や下痢、血便、体重減少の症状。
- ・穿孔や狭窄が強い場合に手術適応。





イレウス(腸閉塞)

イレウスの分類

(2015年急性腹症ガイドライン)

A 腸閉塞：様々な原因で腸が閉塞しているもの
癒着・絞扼・ヘルニアなど
以前の“機械性イレウス”に近い

B イレウス 腸管は閉塞していない
が、

腸の動きが悪くて食物の通過が悪い状態
以前の“麻痺性イレウス”に近い

この分類では“絞扼性イレウス”は矛盾した言い方になる。
絞扼性腸閉塞が正しい言い方という意見も多い。

イレウスの症状

A 機械的イレウス

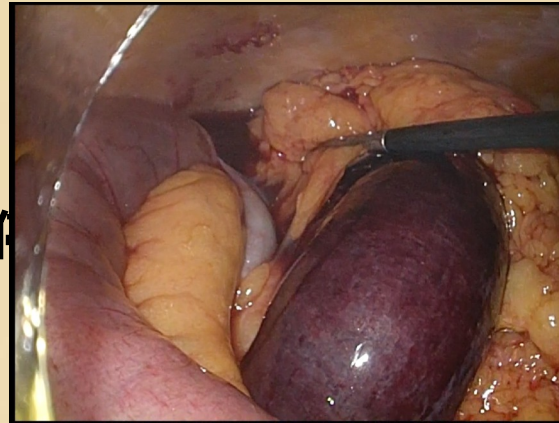
＜単純性（閉塞性）イレウス＞

腹痛、嘔気、嘔吐。排ガス、排便の停止

保存的治療で改善することもある

＜複雑性（絞扼性）腸閉塞＞

急激な症状の出現。緊急手術を要する。「絞扼」は虚血を伴うことを意味する。



B 機能的イレウス

＜麻痺性イレウス＞

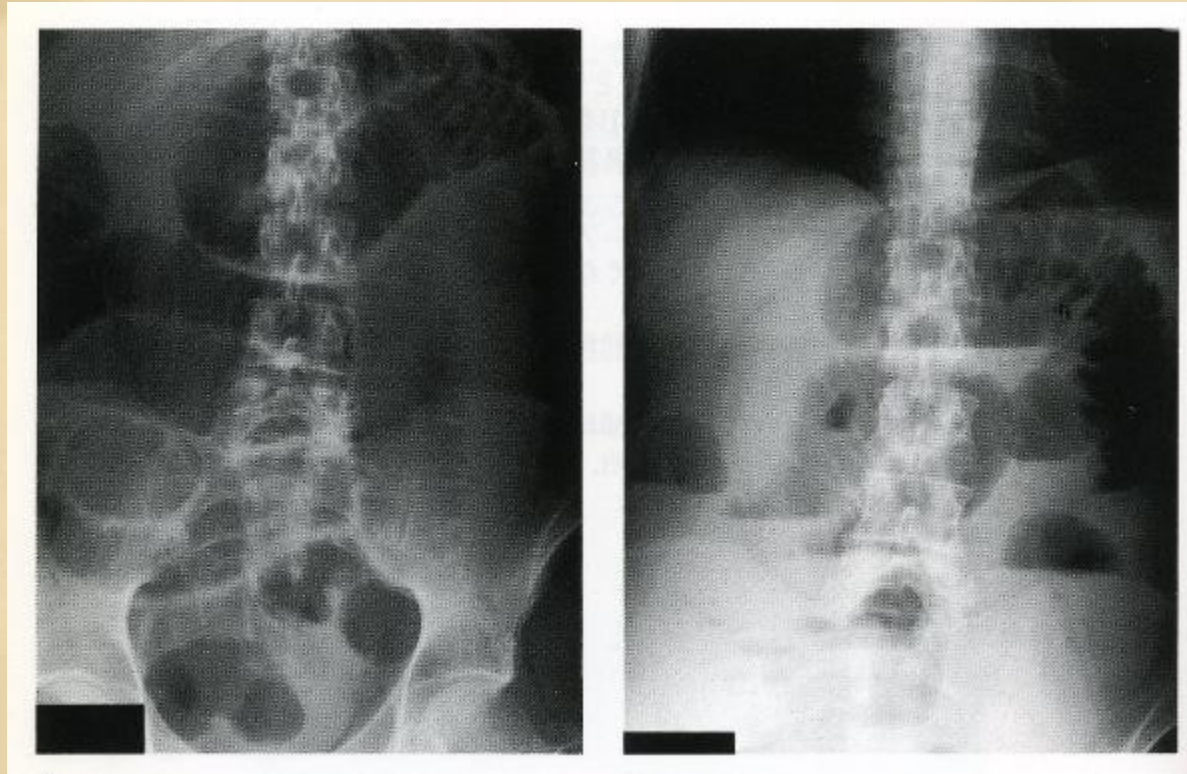
術後によく起こる。腹部膨満、嘔気

＜痙攣性イレウス＞

腹部打撲などで起こる（が、ほとんどお目にかからない）

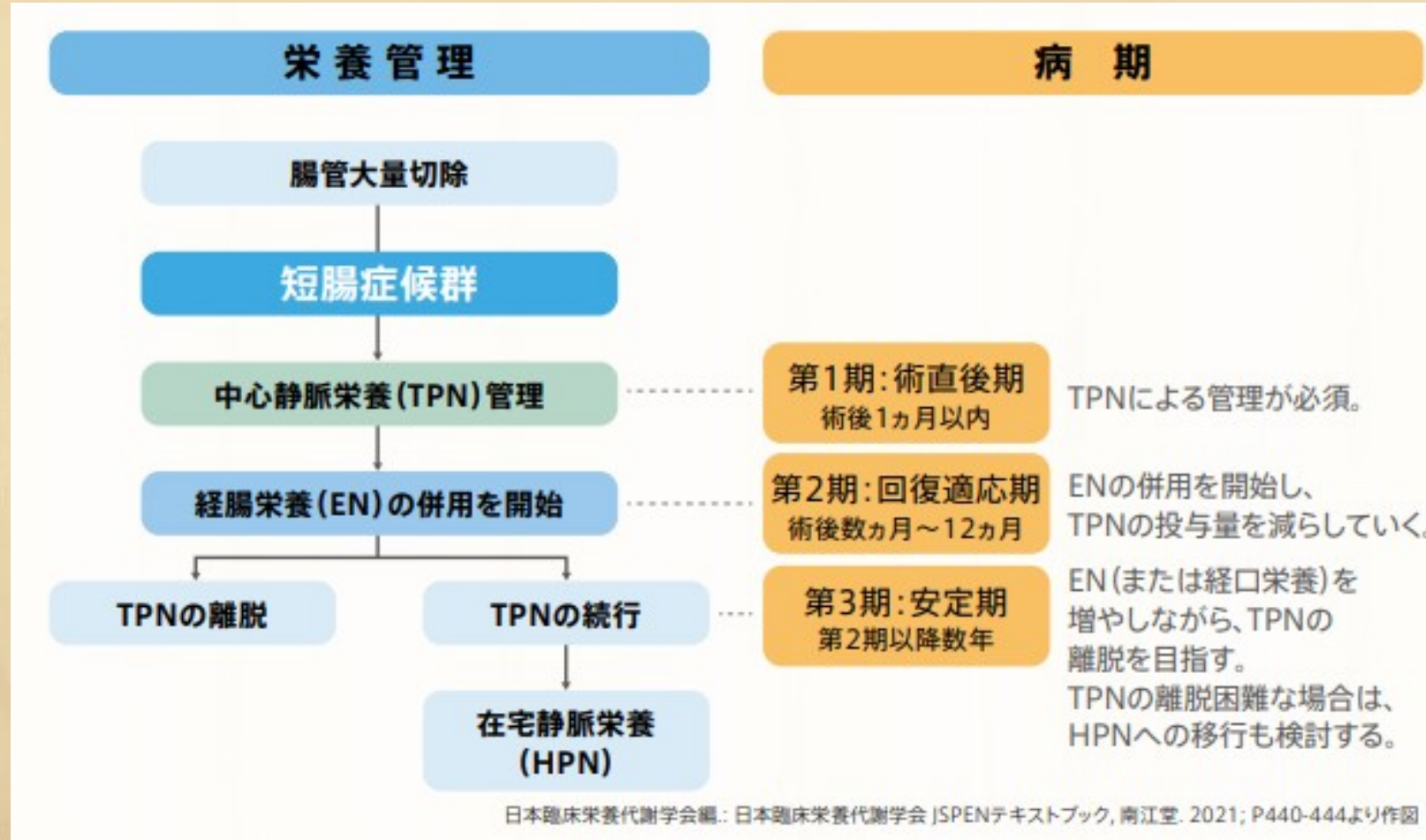


小腸イレウスX線所見



二
ボ一

短腸症候群の治療方法



どれだけ腸管が残っていればよいか？

病期	投与エネルギー量 (キロカロリー/kg/日) 【体重55kgの患者さんが 1日に必要なエネルギー量】	切除後に残っている小腸の長さ			
		0cm※	30cm未満※	30～70cm	70cm超
第1期	術直後 25～30 【1,375～1,650】 ↓ 40～50 【2,200～2,750】	TPN	TPN	TPN	TPN
第2期	30～40 【1,650～2,200】	TPN (HPN)	TPN (HPN) + EN (在宅経腸栄養)	TPN (HPN) + EN (在宅経腸栄養)	EN (在宅経腸栄養) + 普通食
第3期	30～50 【1,650～2,750】	HPN	HPN + 普通食、EN (在宅経腸栄養)	HPN + 普通食、EN (在宅経腸栄養)	普通食

※切除後の小腸の長さが30cm未満の場合、TPNから離脱できる例は少ないです。

飯合 恒夫, ほか: 救急・集中治療 2004; 16: 1017-1021より一部改変

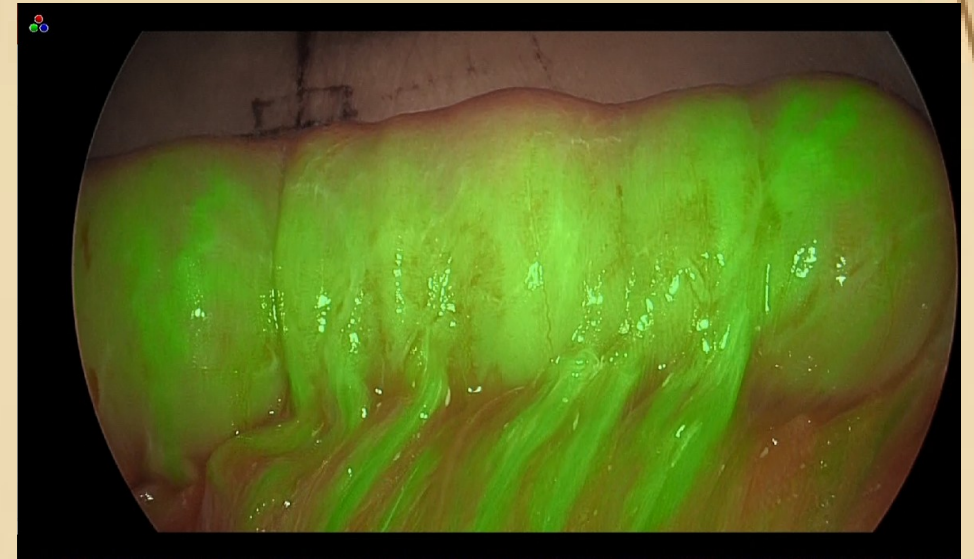
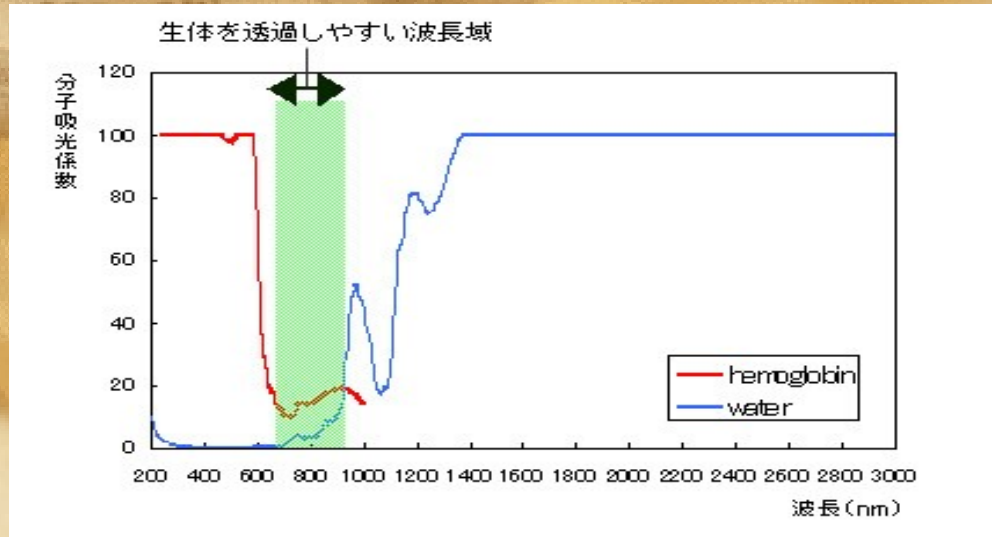
短腸症候群Q & Aより

腸閉塞の外科治療

- 緊急手術の適応
 - 絞扼性腸閉塞
 - 鼠径ヘルニアかん頓で用手的整復できない時
 - 小児の腸重積で高圧浣腸でもとらない時
- 保存的治療の限界
 - 限界と手術のタイミングはいまだ議論の対象
 - 4～7日程度で判定することが多い。

腸閉塞のコンサルトはオペがいるのかいないのかをはっきり伝えましょう！

ICG蛍光法

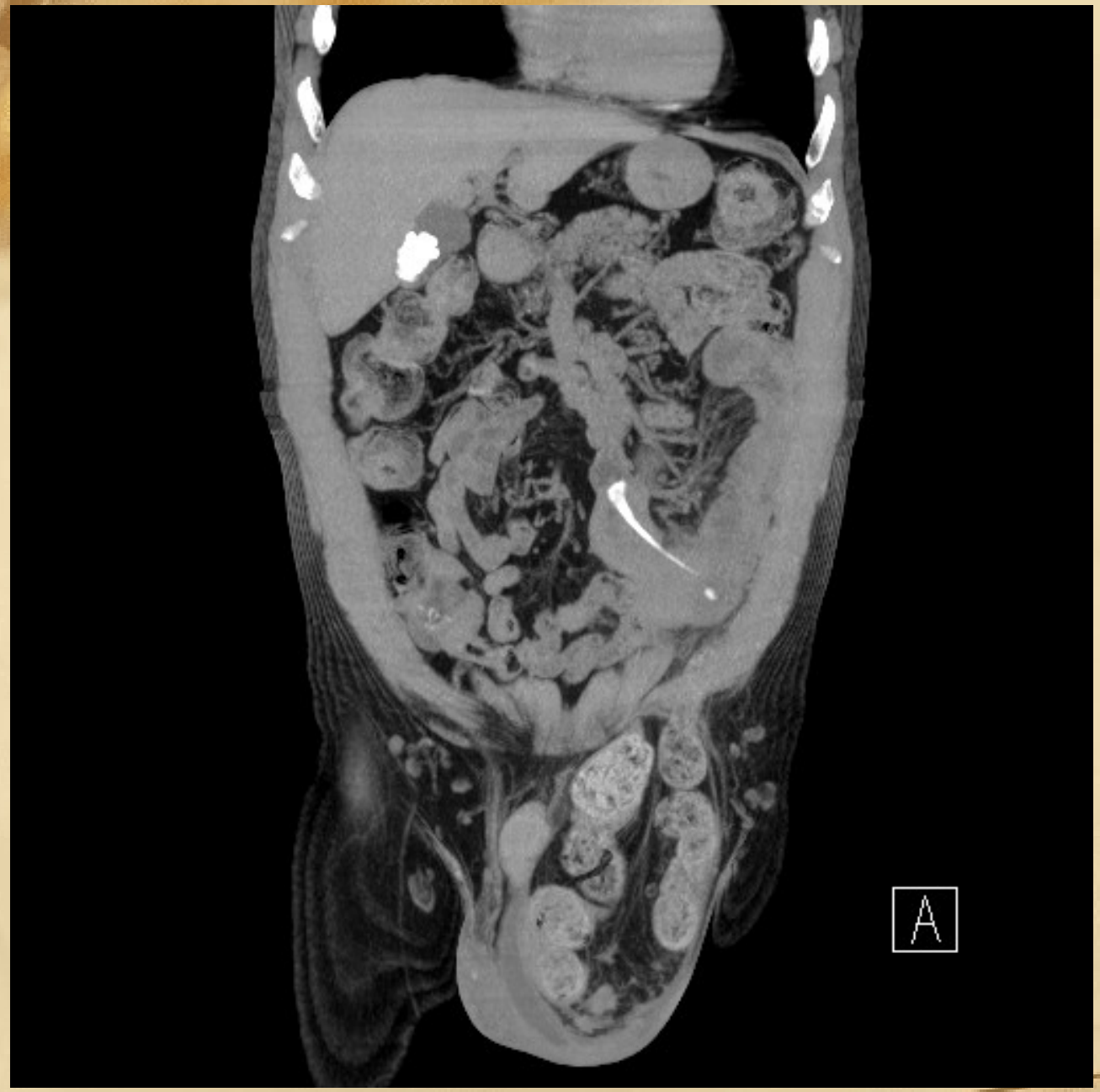




腸閉塞の1症例



CAPE SABLE



A



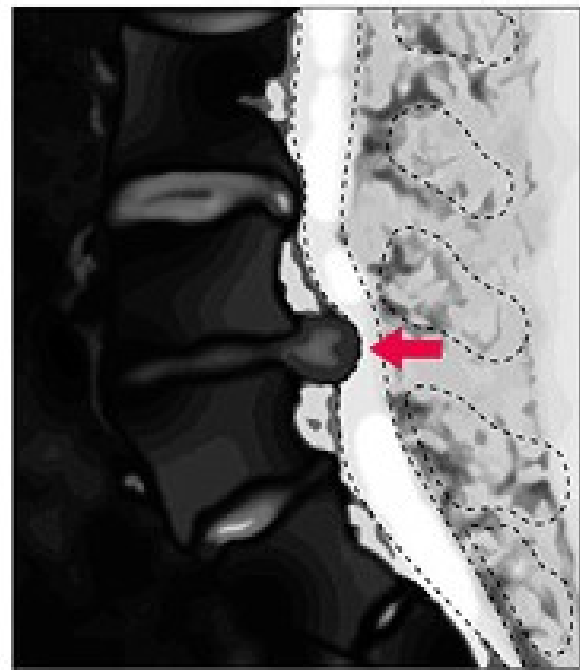
魚骨穿孔



ヘルニア

ヘルニアとは

脱出を意味するラテン語
本来あったところから出てきてしまうこと



椎間板ヘルニア
椎間板が脊髄の方に出てきて脊髄を圧迫する

公益社団法人
日本整形外科学会



鼠径ヘルニア・腹壁ヘルニア
腸が腹壁の孔から出てくる

日本ヘルニア学会
JAPANESE HERNIA SOCIETY

※「鼠径」は間違い！

腹壁ヘルニアの種類

1, 鼠径ヘルニア

最も頻度が高い。男性が90%。外鼠径ヘルニアと内鼠径ヘルニアがある。

術前には鑑別できないことも多い。症状がなければ経過観察も可とされている。

2, 大腿ヘルニア

2021年版

鼠径部ヘルニア分類(新JHS分類)

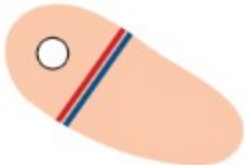
原則

- 術中所見によって、ヘルニア門の位置と大きさに基づいて分類する。
- ヘルニア門の大きさは成人の1横指= 1.5cmとして測定する。
- 鼠径部アプローチと腹腔鏡下アプローチのいずれにも適用する。
- L= lateral, M= medial, F= femoralとする。

L型ヘルニア

下腹壁動静脈の外側で
内鼠径輪から脱出するヘルニア

L1型

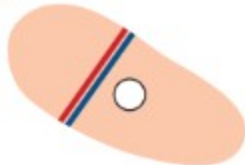


※ ヘルニア門が1.5cm未満、または人差し指の先端で1横指未満

M型ヘルニア

下腹壁動静脈の内側で
鼠径管後壁から脱出するヘルニア

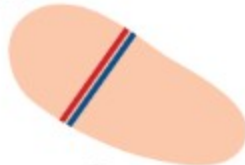
M1型



F型ヘルニア

大腿輪から脱出するヘルニア

F1型



鼠径部ヘルニアの写真



右鼠径(そけい)部の膨らみ(男性)



右大腿(いんのおう)の膨らみ(男性)

日本ヘルニア学会
JAPANESE HERNIA SOCIETY

鼠径ヘルニアと大腿ヘルニアを総称して鼠径部ヘルニアという

腹壁ヘルニアの種類

3, 閉鎖孔ヘルニア

高齢女性に多い。閉鎖動静脈や閉鎖神経が通過する閉鎖孔から脱出する。体表から触れることができない。下肢の触覚異常を起こすことがある。



4, 腹壁瘢痕ヘルニア

手術創から発症するヘルニア。術後時間が経過しても起こる可能性がある。嵌頓の頻度は高くはない。



5, 臍ヘルニア

臍から臓器が脱出する。成人では肥満、妊娠、腹水などが原因となる。嵌頓の頻度は高い。

内ヘルニアの種類

<腹膜窩ヘルニア>

- ・ 網嚢孔ヘルニア
- ・ 傍十二指腸ヘルニア

<横隔膜ヘルニア>

- ・ 食道裂孔ヘルニア

肥満の中高年,高齢女性に多い
90%は滑脱型.

無症状であれば経過観察。

外科的治療はNissen手術を行う

- ・ Bochdalek孔ヘルニア

<胃切除後に起こるヘルニア>

- ・ Petersenヘルニア

食道裂孔

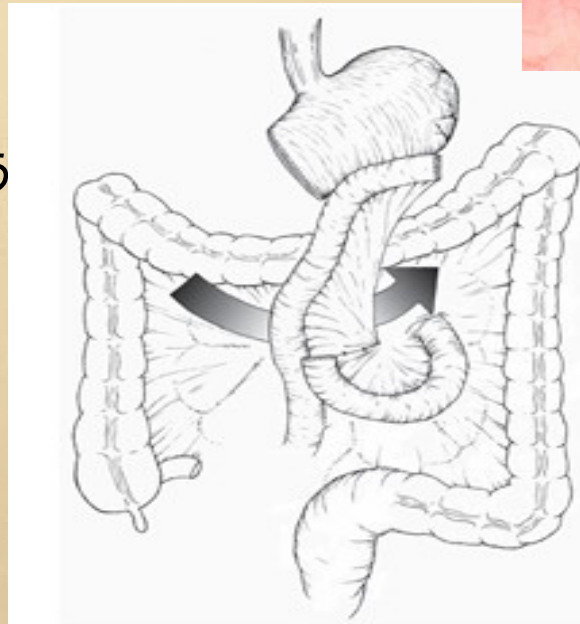
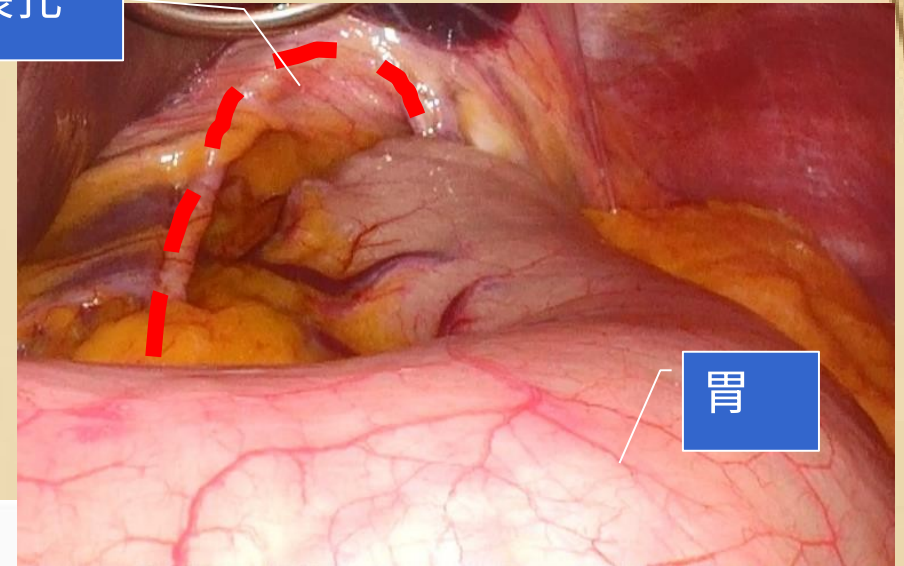
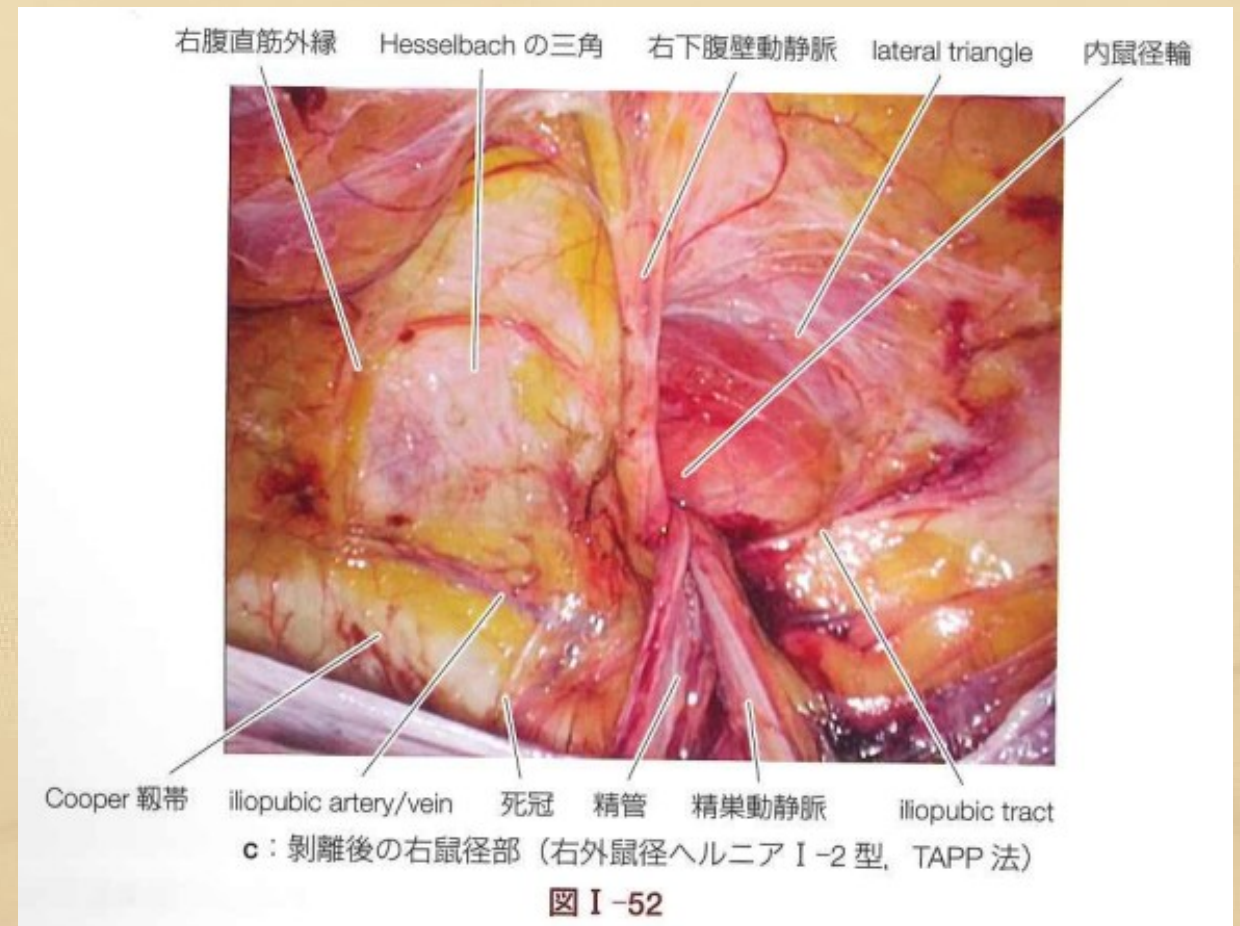
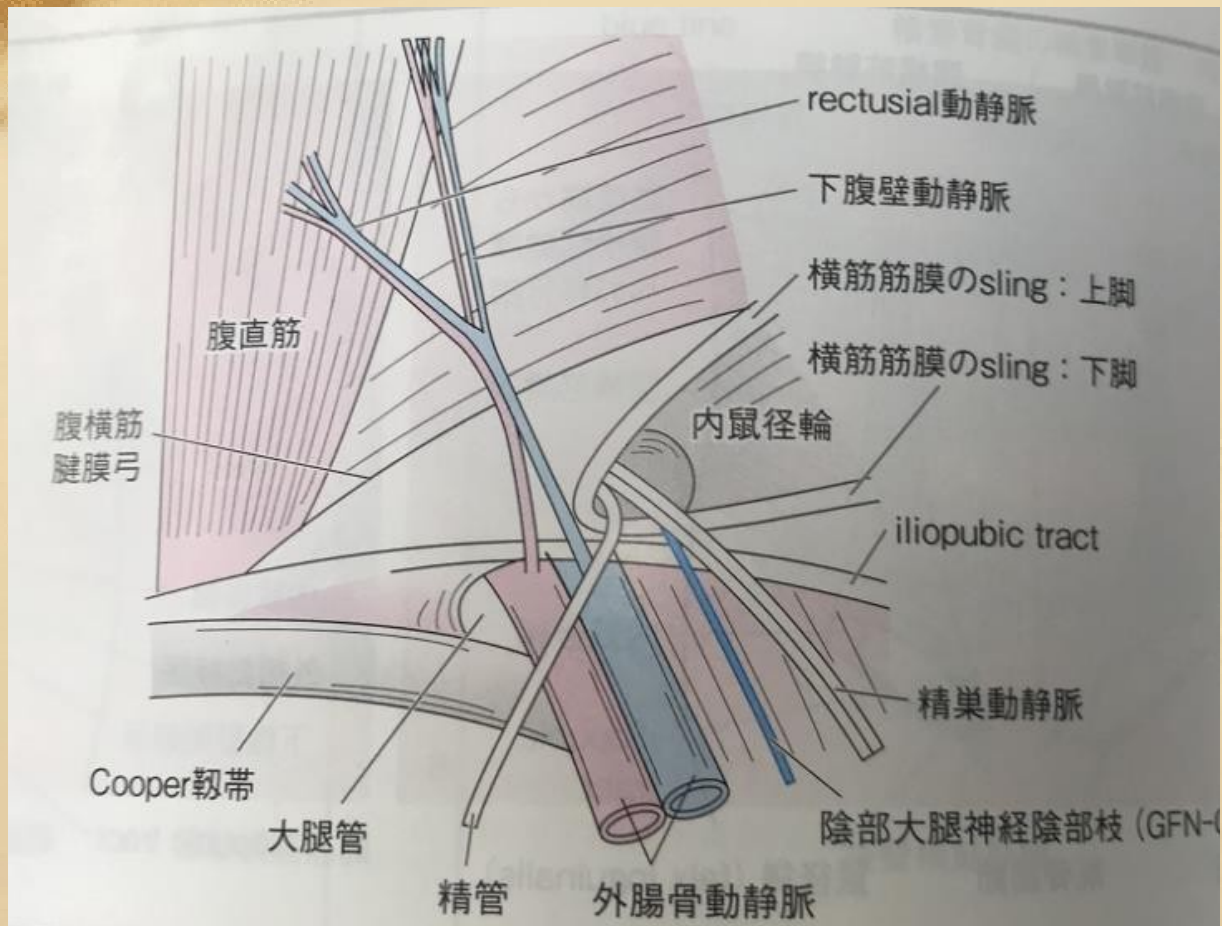


Fig. 1 Petersen's defect is the area between the mesentery of the Roux limb and the transverse mesocolon.

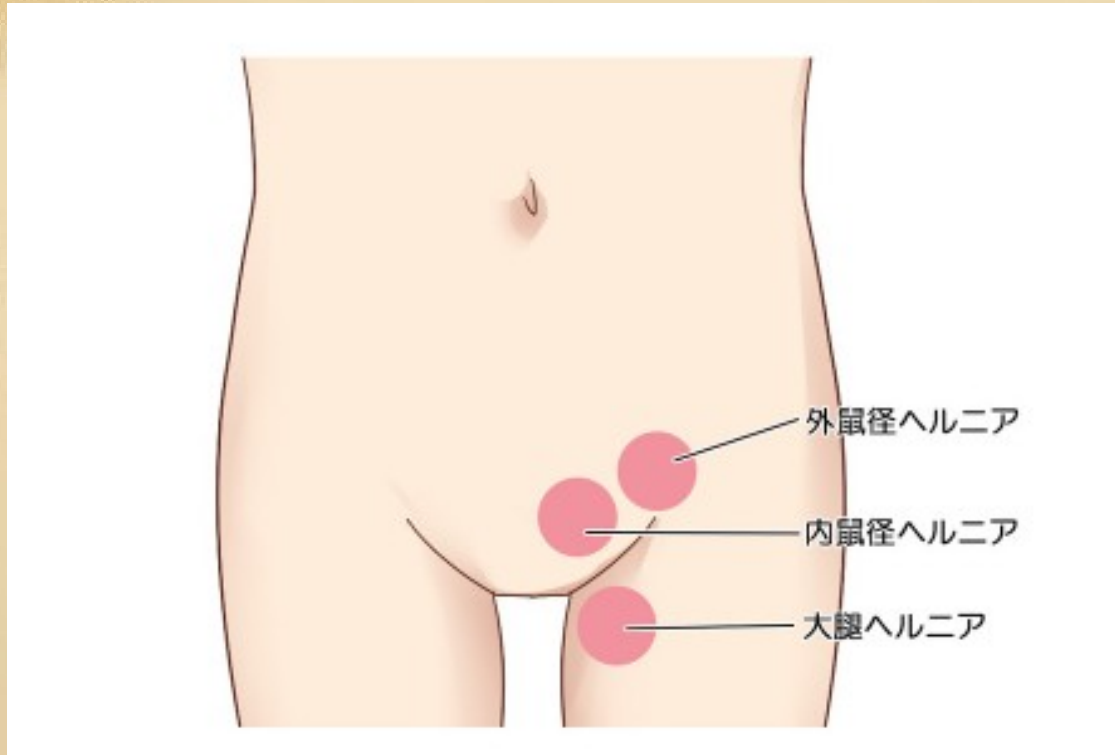
鼠径ヘルニア

鼠径部の解剖（内側から）

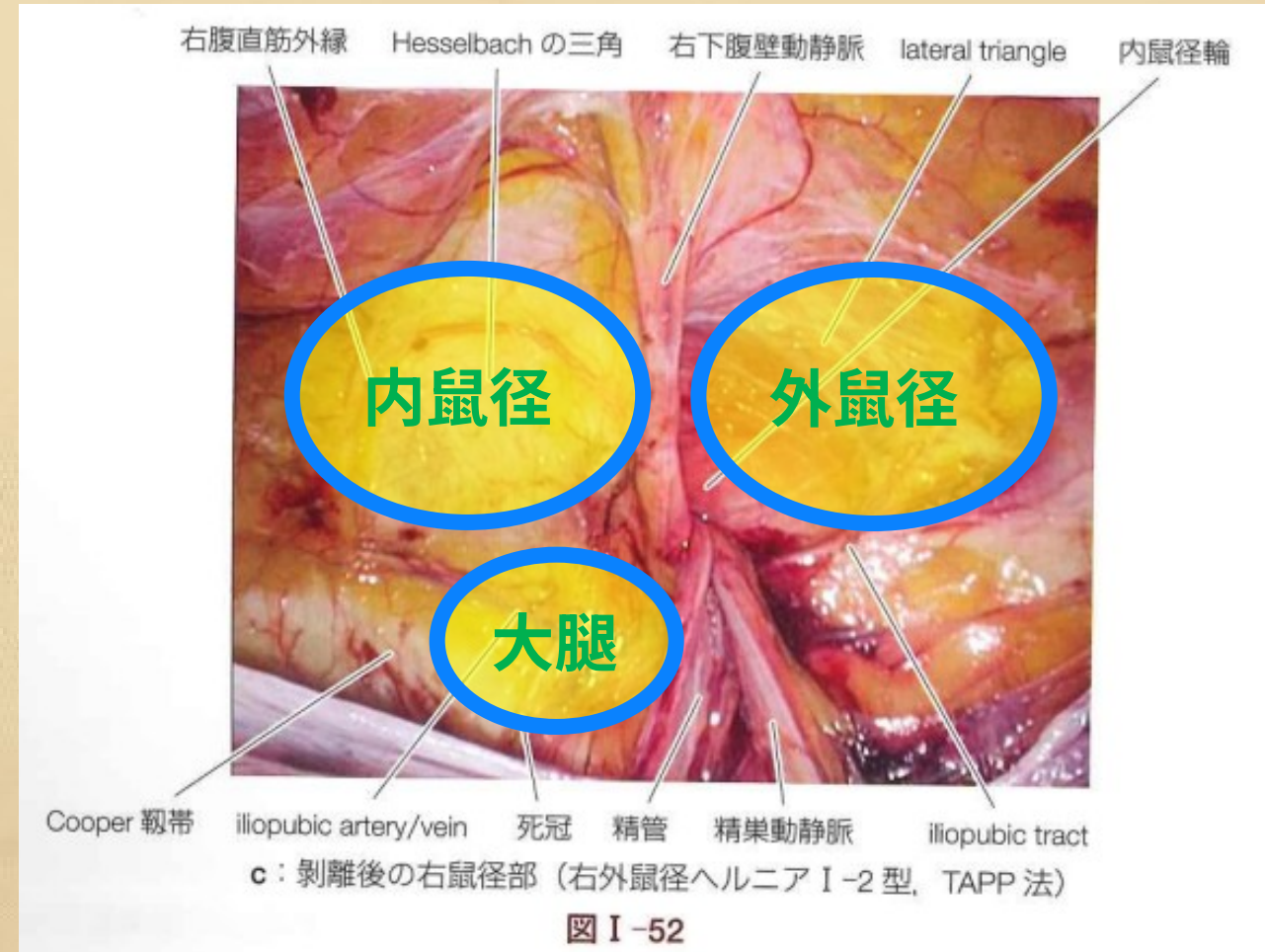


鼠径ヘルニアの手術. 沖永功太監修, へるす出版
川原田陽ら p42

鼠径部ヘルニアの種類



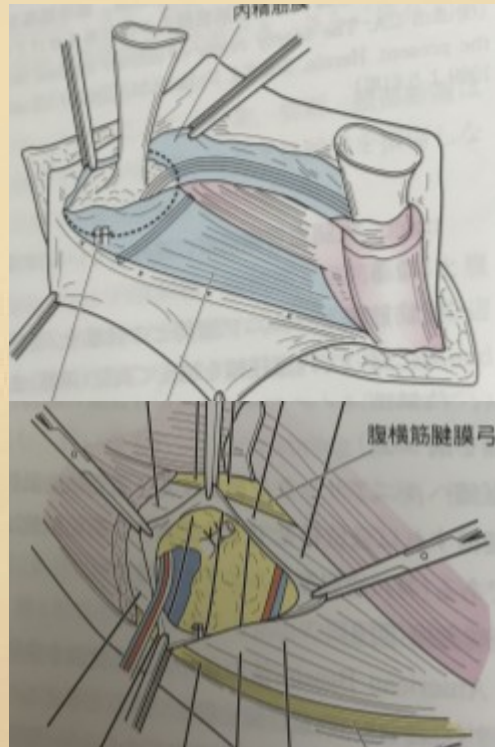
<https://www.hosp.ncgm.go.jp/hernia/010/index.html>



鼠径ヘルニアの手術. 沖永功太監修, へるす出版
川原田陽ら p42

ヘルニアの手術

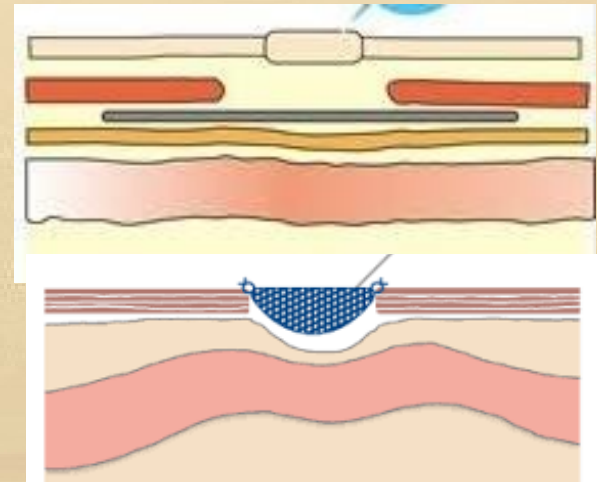
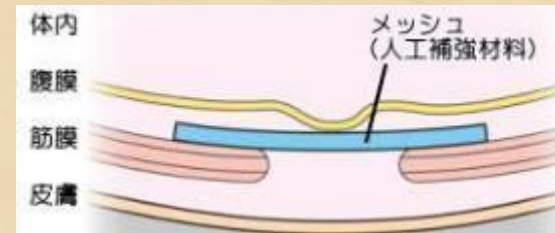
孔を縫合閉鎖する方法



利点 異物を使用しない
緊張が無い

欠点 疼痛 再発

メッシュで覆う方



大きく閉じ、

感染の信

鼠径部切開法

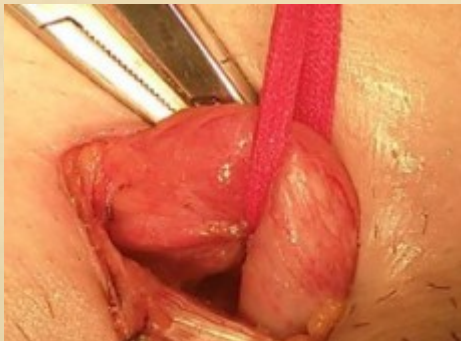
腹腔鏡

前方切開法（鼠径法）

- ・ 臍下右側から切開

皮膚脂肪筋膜を開き、鼠径管に至る

伸縮袋を腹腔側へ翻し、緩い腹壁を修復する



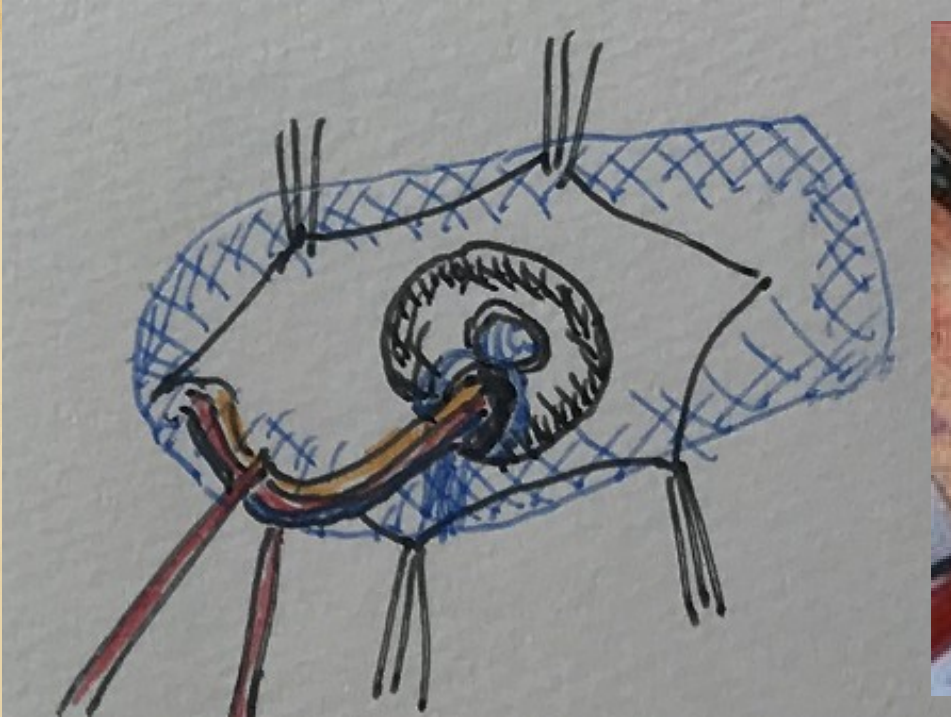
内鼠経ヘルニア



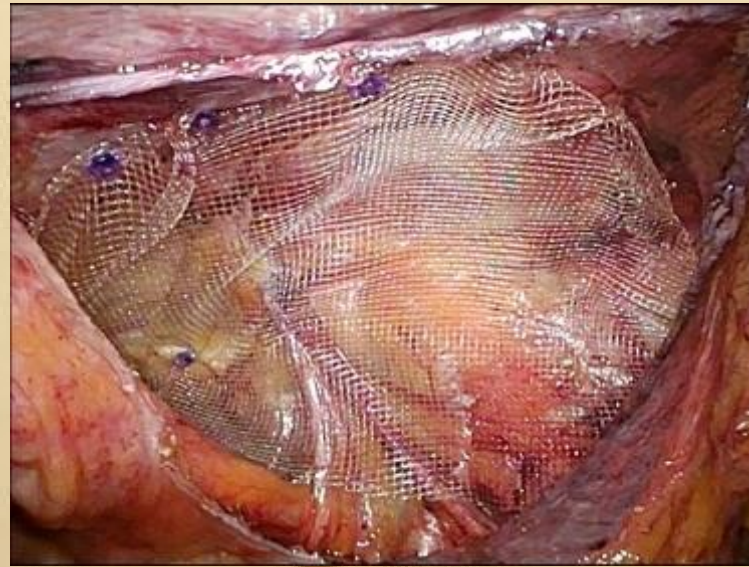
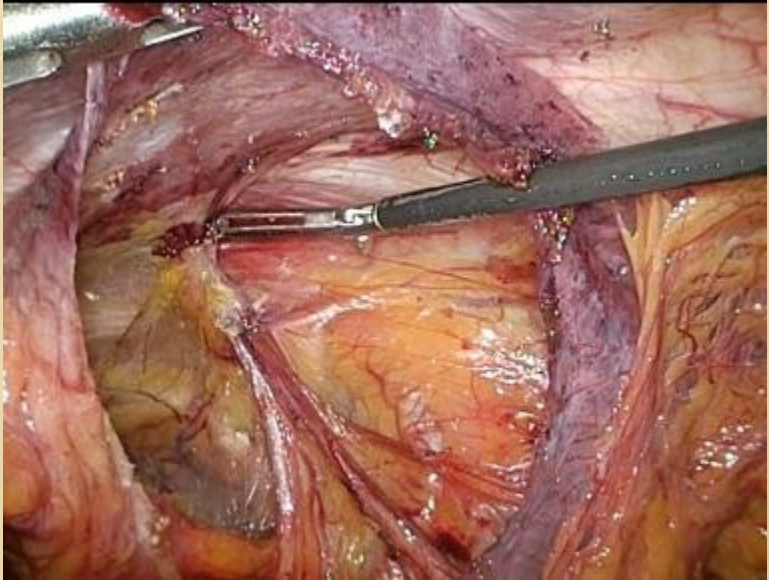
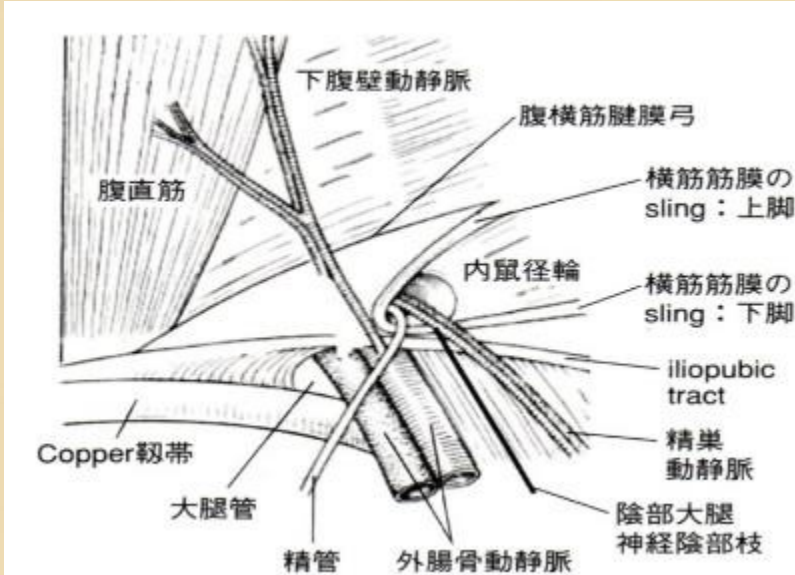
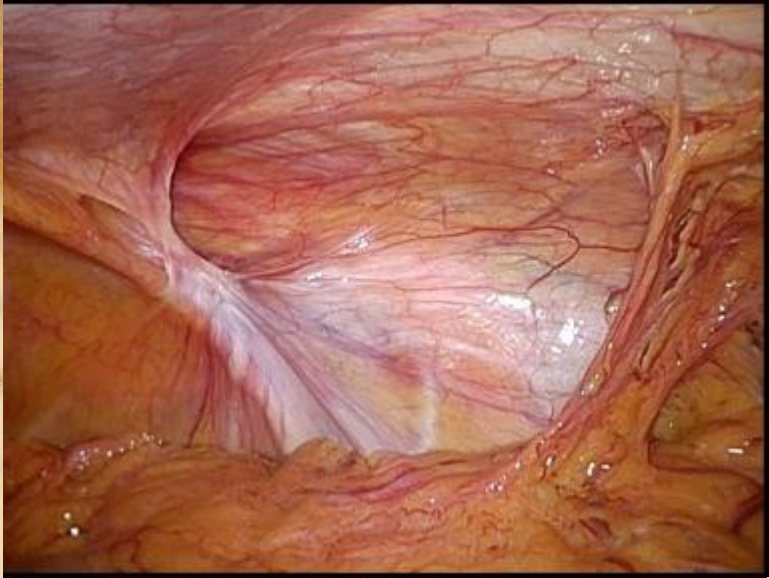
外鼠経ヘルニア



鼠径法での鼠径ヘルニア手術



腹腔鏡での鼠径ヘルニア手術の概要

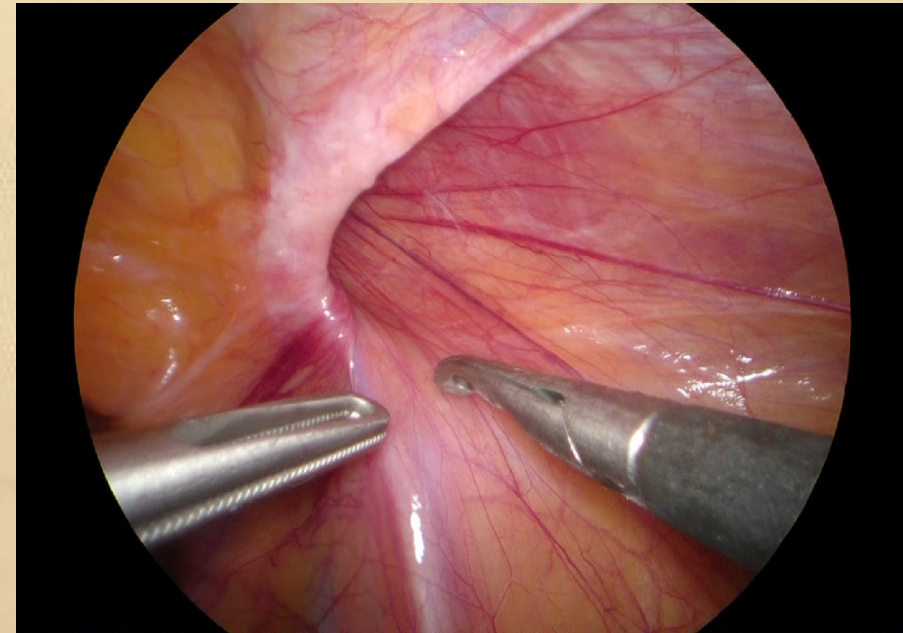
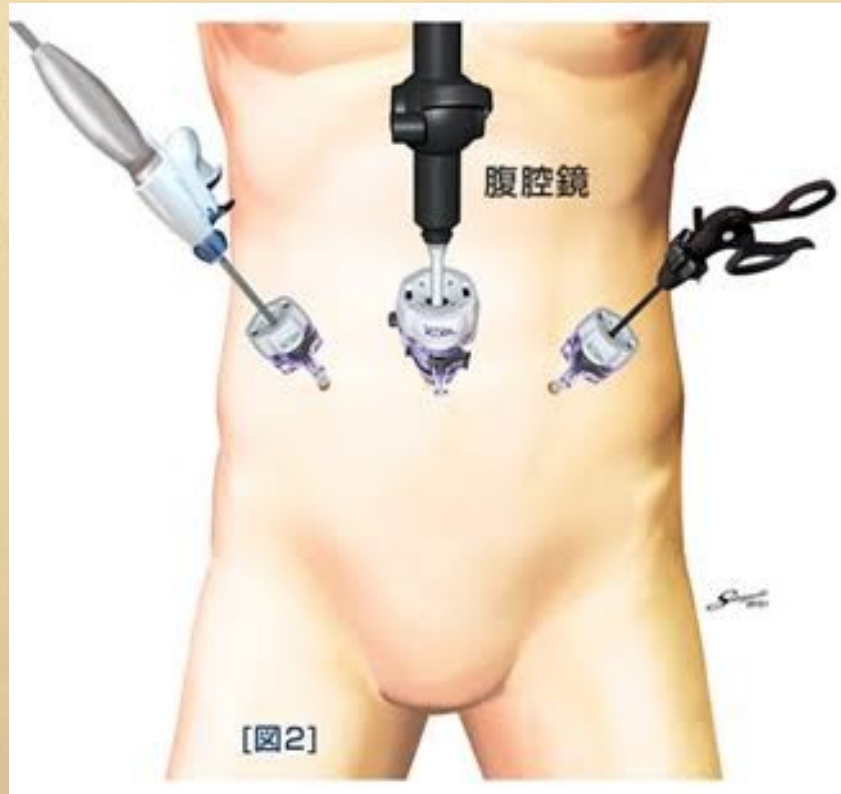


腹腔鏡手術 1

- ・ 小さな孔を腹部に開き、手術を行います

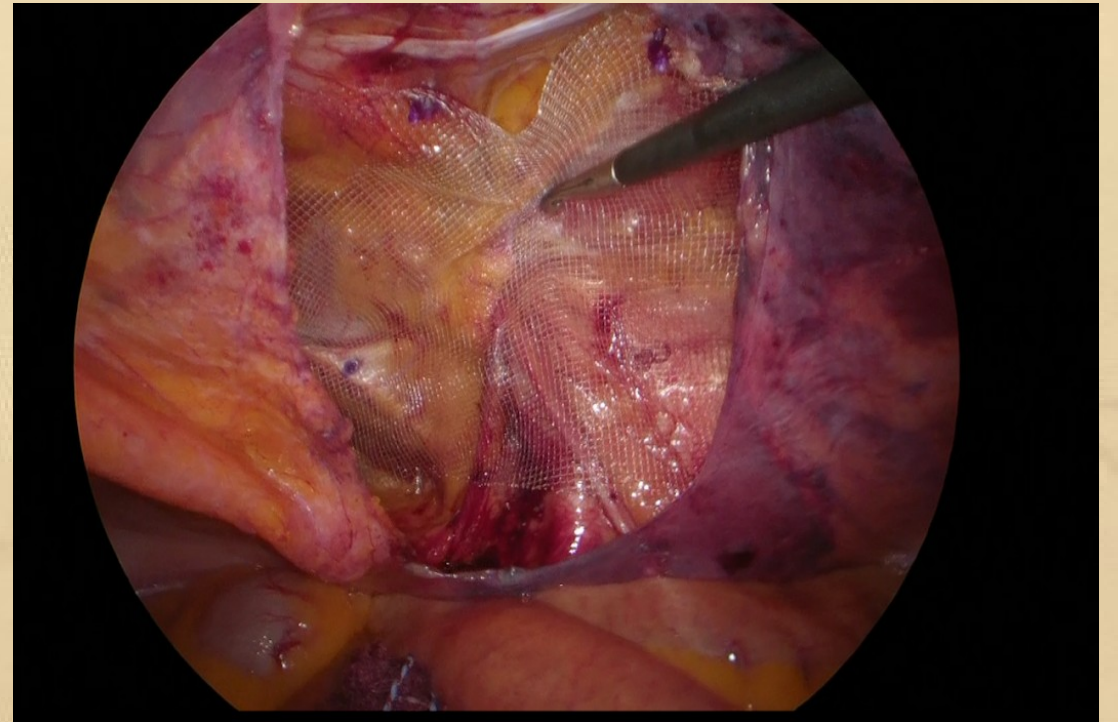
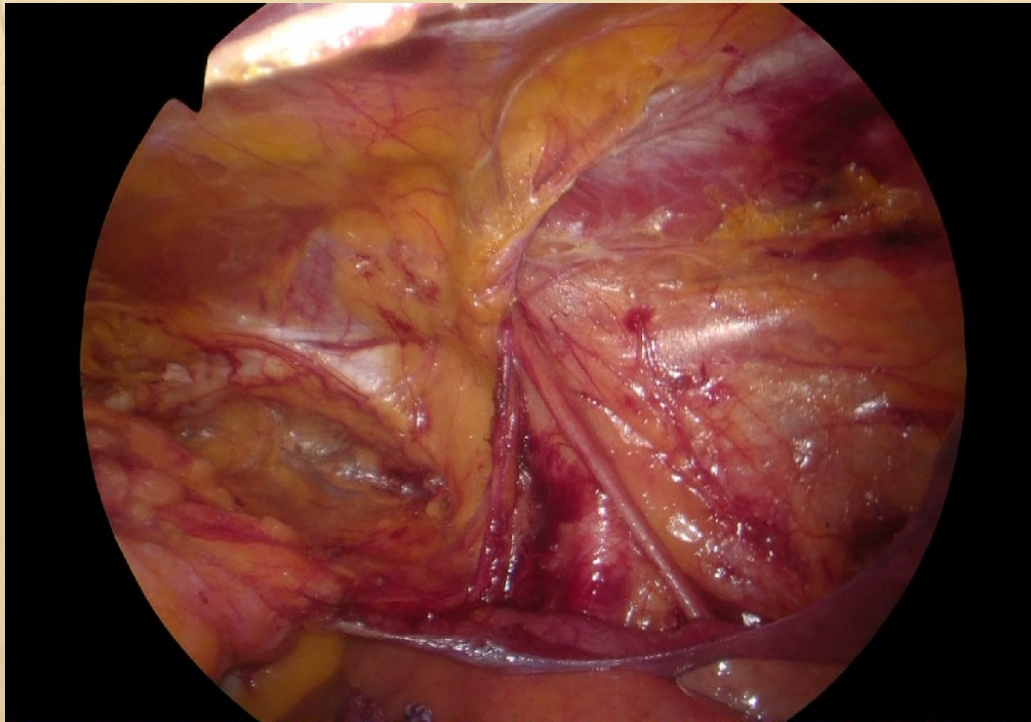
操作する臓器を引っ張り出すと見えます

二酸化炭素を入れてスペースを作ります。脱出する場所を確認します



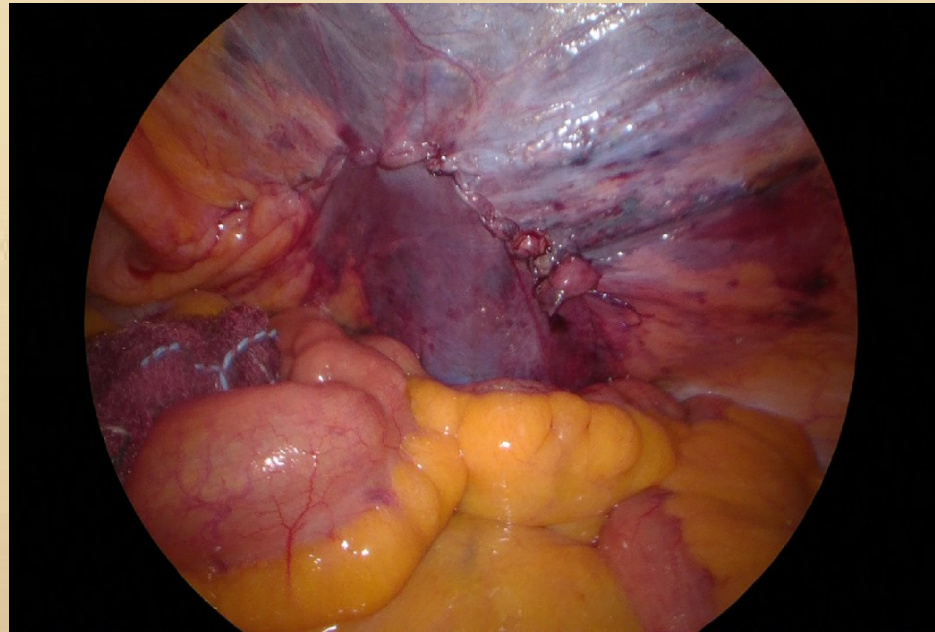
腹腔鏡手術 2

腹膜を切開してはがします。近傍の脱出しやすい部位も含めてメッシュで覆います。ネジのような器具で固定します。

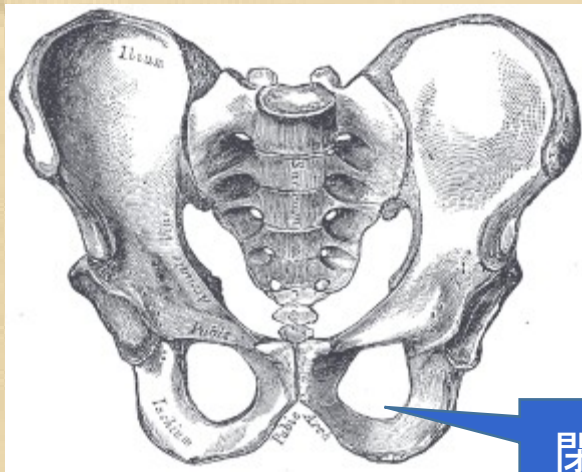


腹腔鏡手術 3

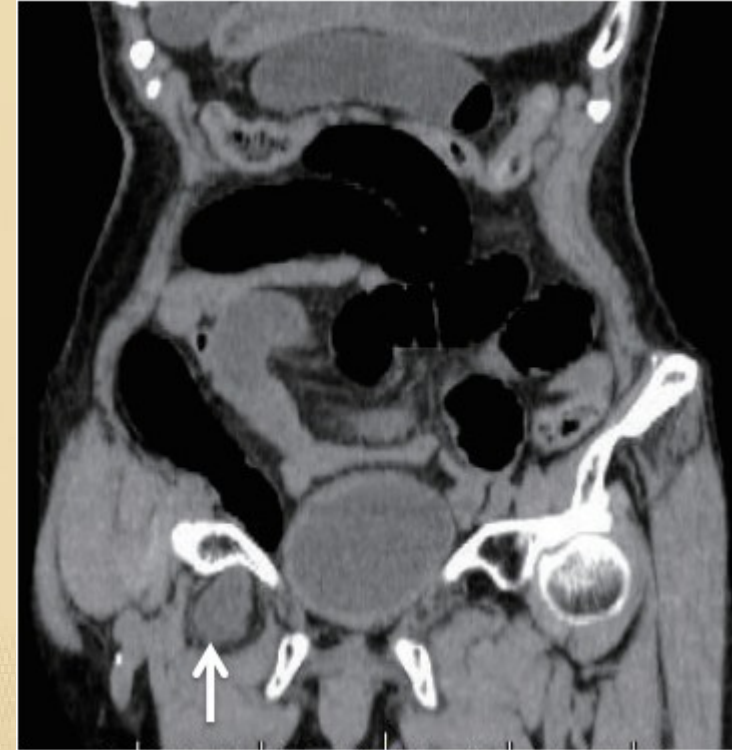
切開した腹膜を縫合します。皮膚を溶ける糸で縫合します。



閉鎖孔ヘルニア

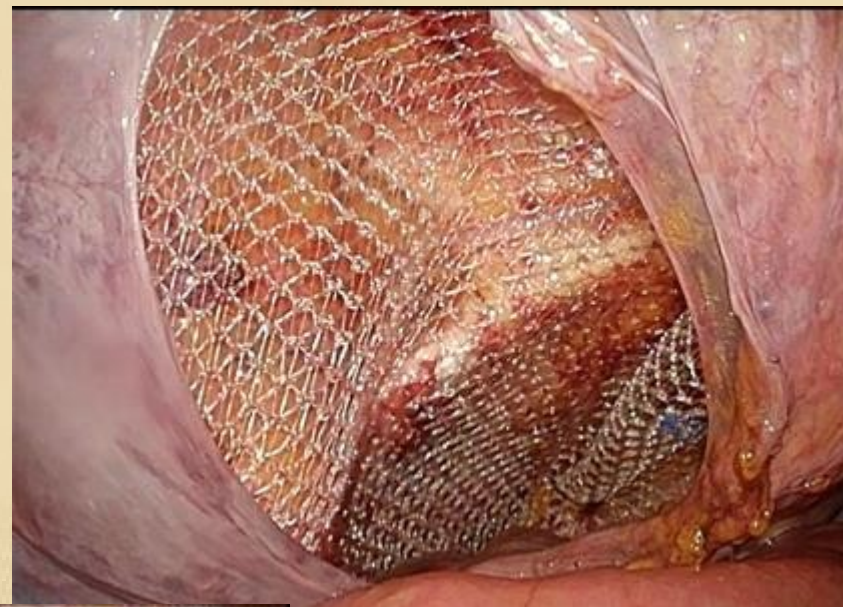
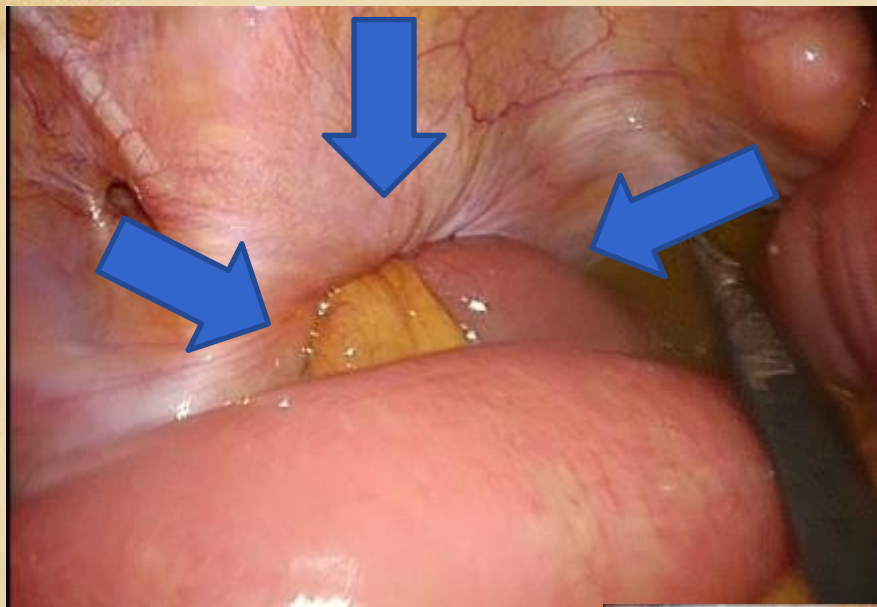


閉鎖孔



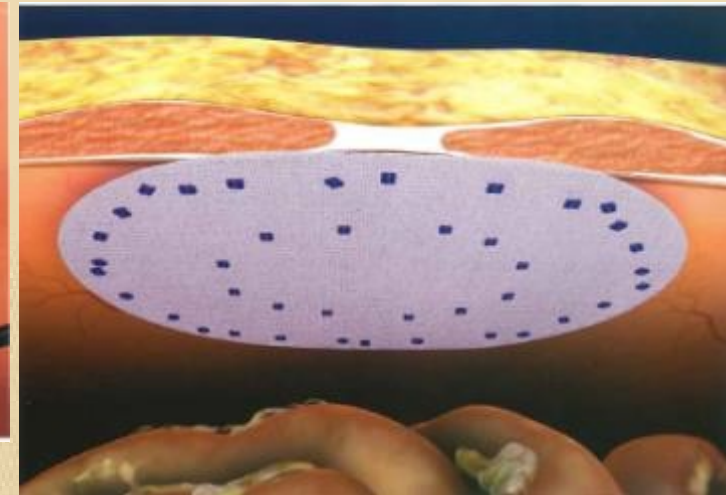
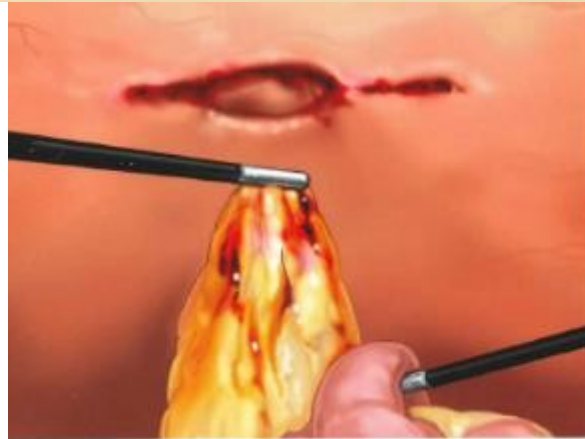
日本ヘルニア学会雑誌2015Vol3

左閉鎖孔ヘルニア



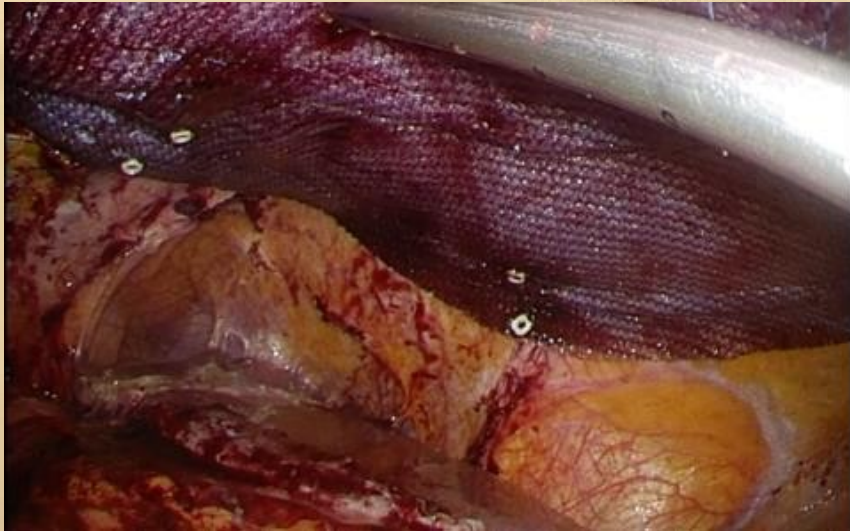
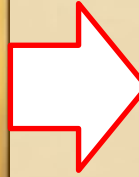
腹壁癒痕ヘルニア

- ・手術の傷がうまく癒合せず、腹筋に欠損ができると起こる。
- ・再発が多いため、メッシュを使用して治療することが多い。



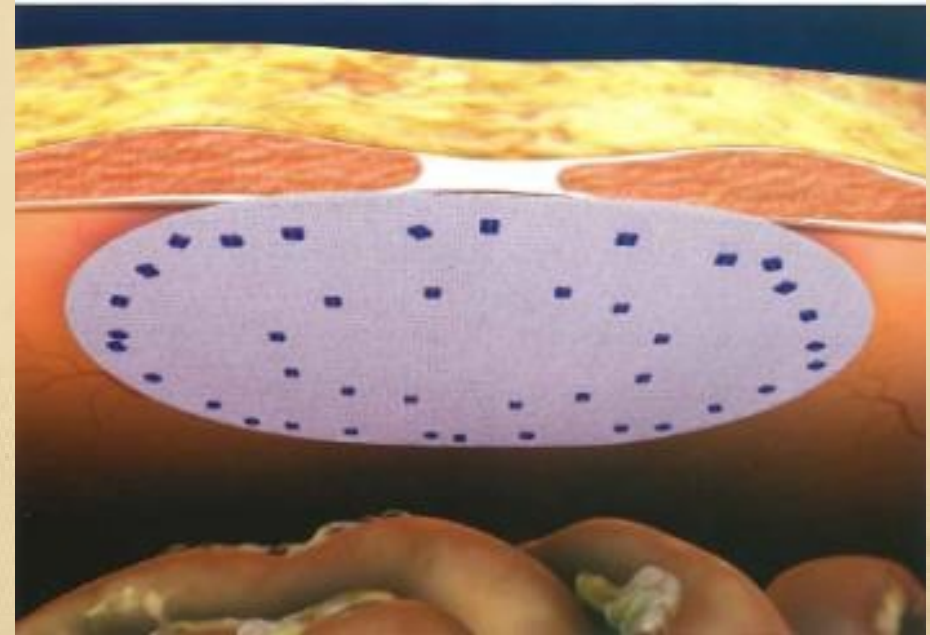
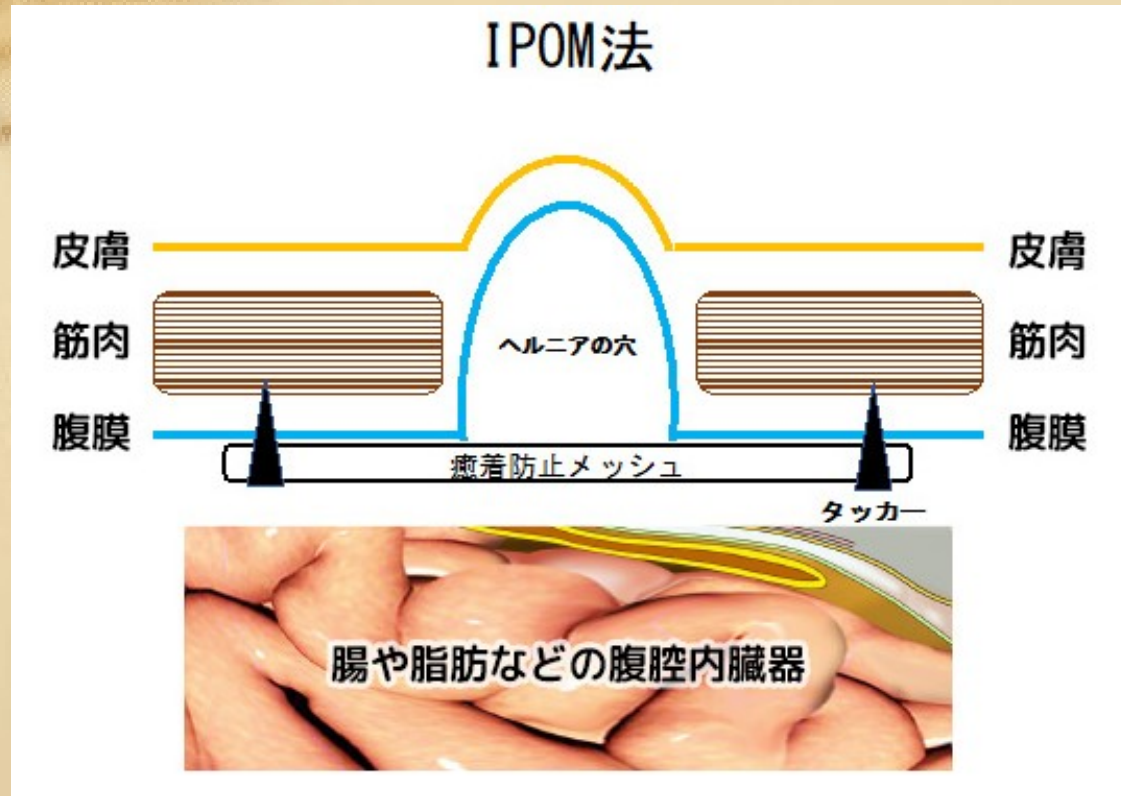
IPOM法

腹壁癒痕ヘルニア修復術（IPOM法）



腹壁癒痕ヘルニア修復術の種類 (種類については試験には出ません)

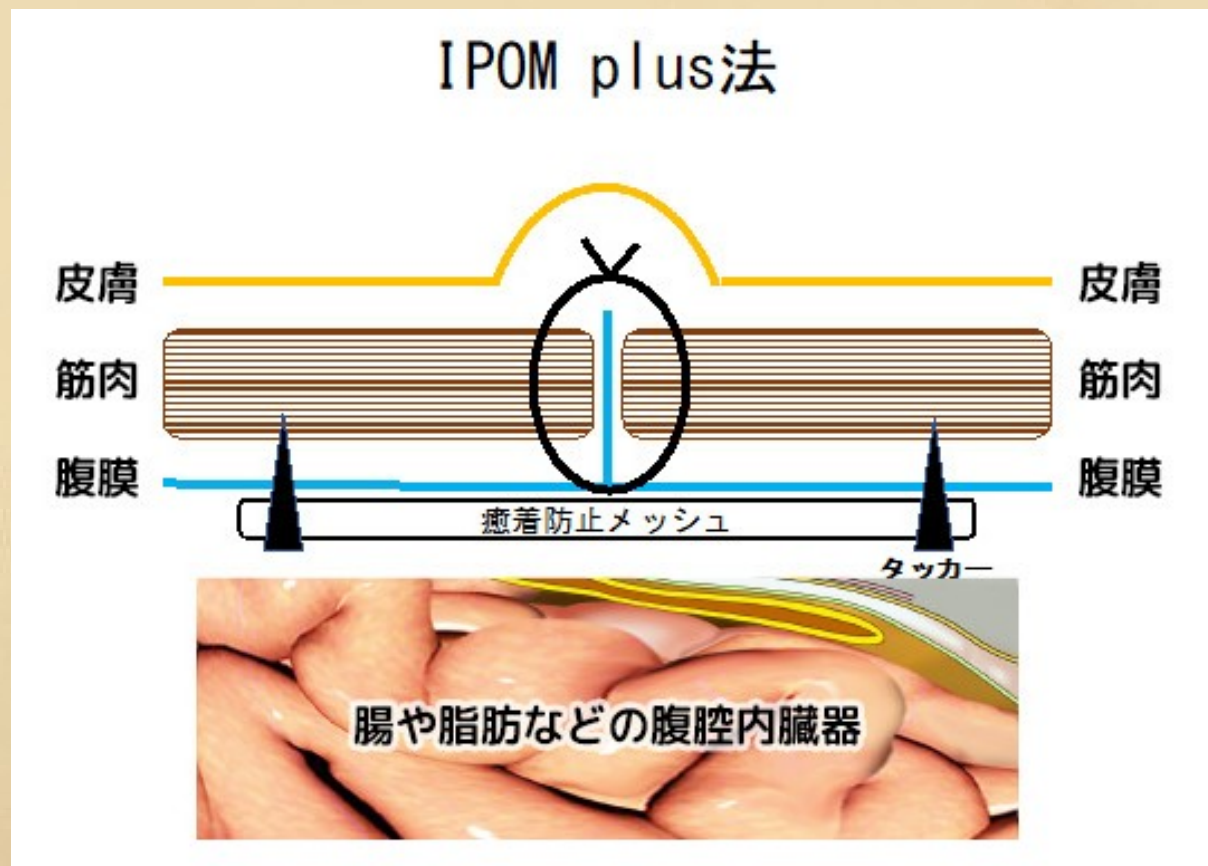
IPOM法 (intraperitoneal on lay mesh)



癒着防止メッシュを孔にあてる (メッシュは腹腔内に剥き出しになる)

https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/department/surgery_04.html#icr01

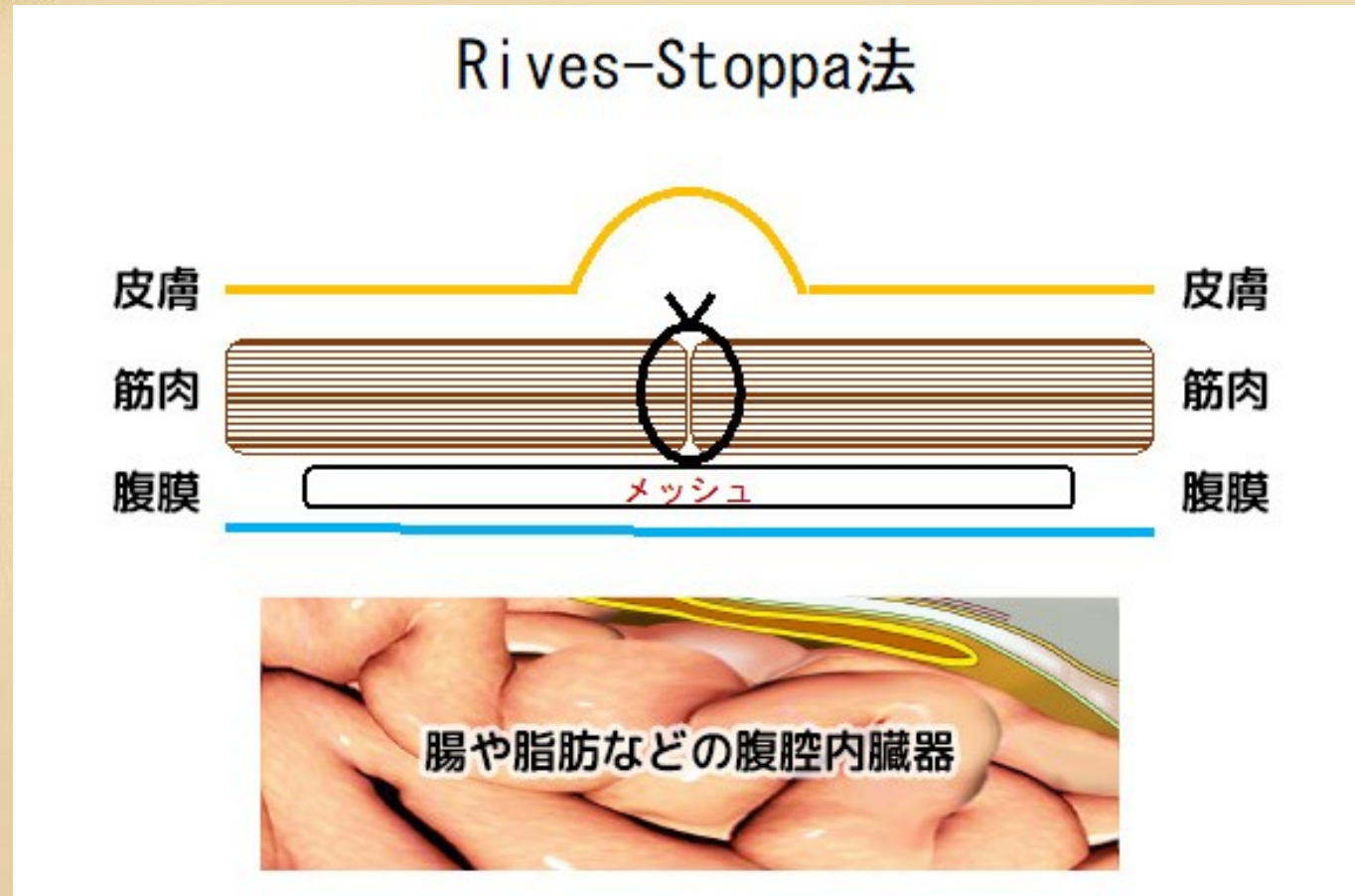
IPOM plus法



IPOM法に孔の縫合閉鎖を追加する

https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/department/surgery_04.html#icr01

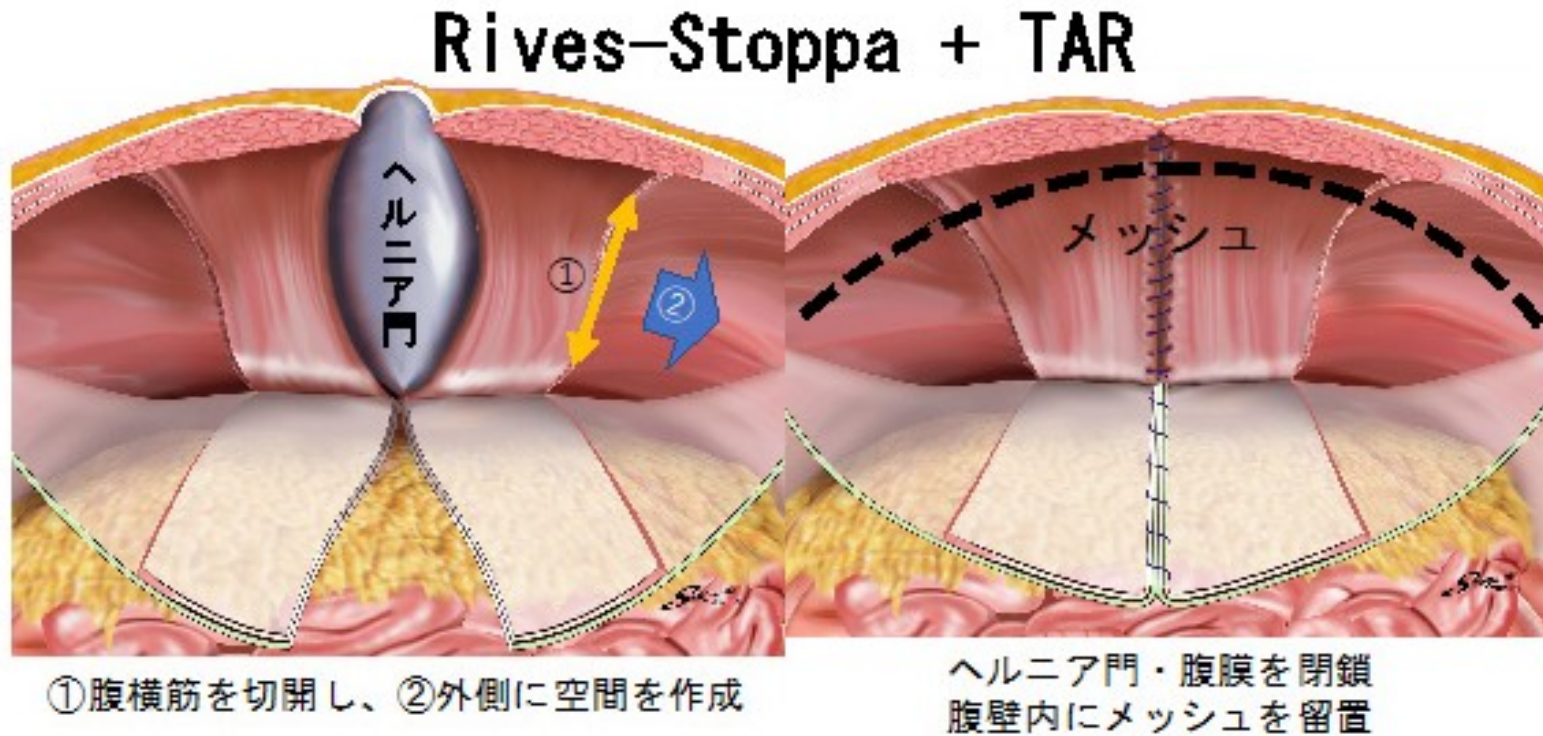
e-TEP Rives-Stoppa法



メッシュを腹膜より外側（腹直筋後鞘の内側）に留置する

https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/department/surgery_04.html#icr01

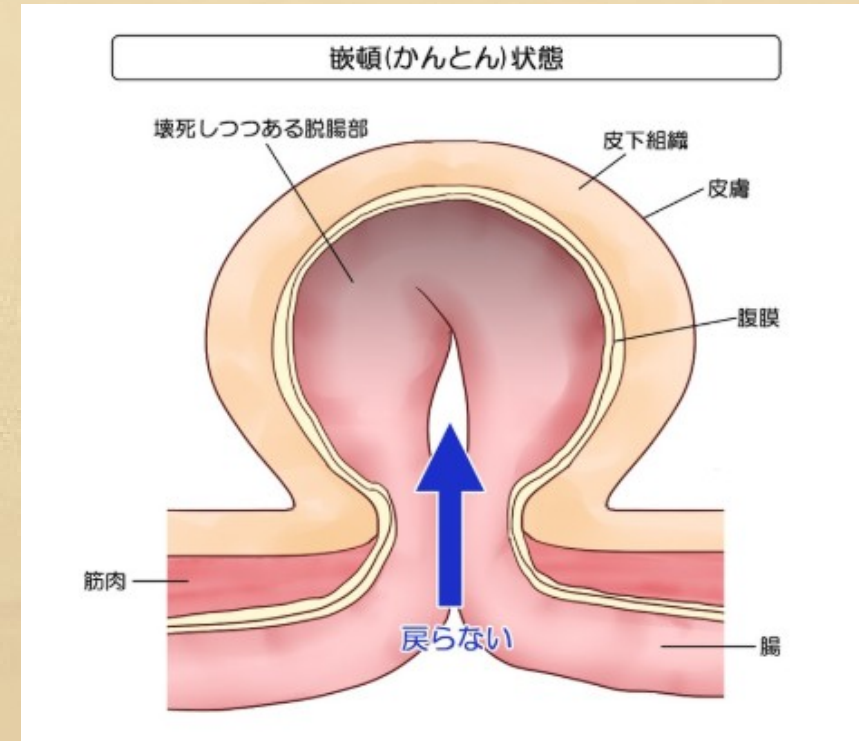
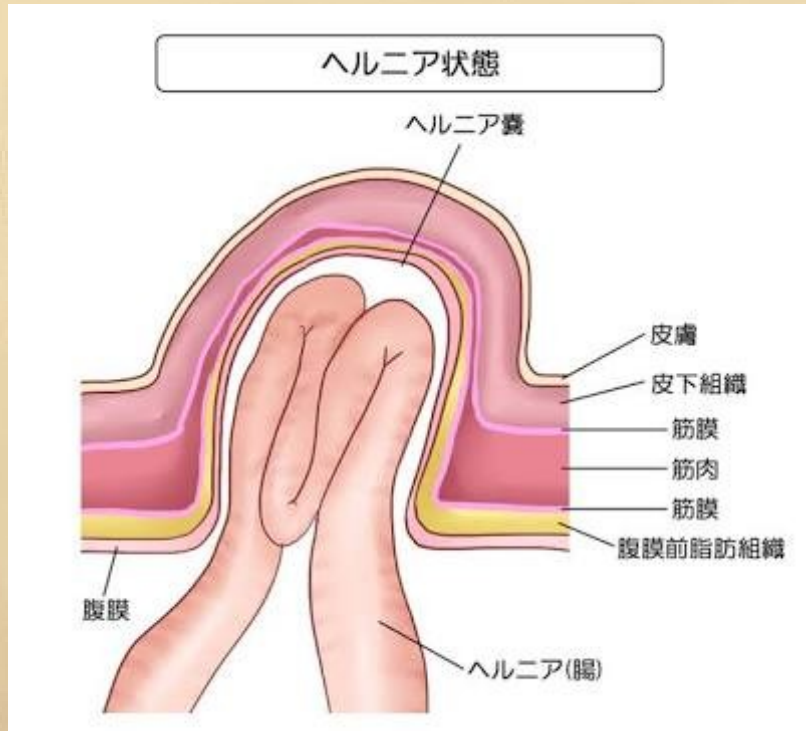
e-TEP Rives-Stoppa+TAR法



Dr.Yuri Novitky

ヘルニア嵌頓とは

- 腸管が脱出して戻らなくなる状態を嵌頓といいます。腸閉塞や腸壊死を起こし穿孔の危険があります。



ヘルニア嵌頓時の対応

＜発がく、軽度の痛みの場合＞

徒手整復を試み、待機手術を行う

徒手整復できなければ緊急手術

＜発がく、重度の痛みの場合＞

緊急手術

嵌頓が長時間（一般的に2時間以上経過した場合）は徒手整復を試みず緊急手術

ただし、造影CTなどで腸が壊死していない場合は徒手整復を試みることもある

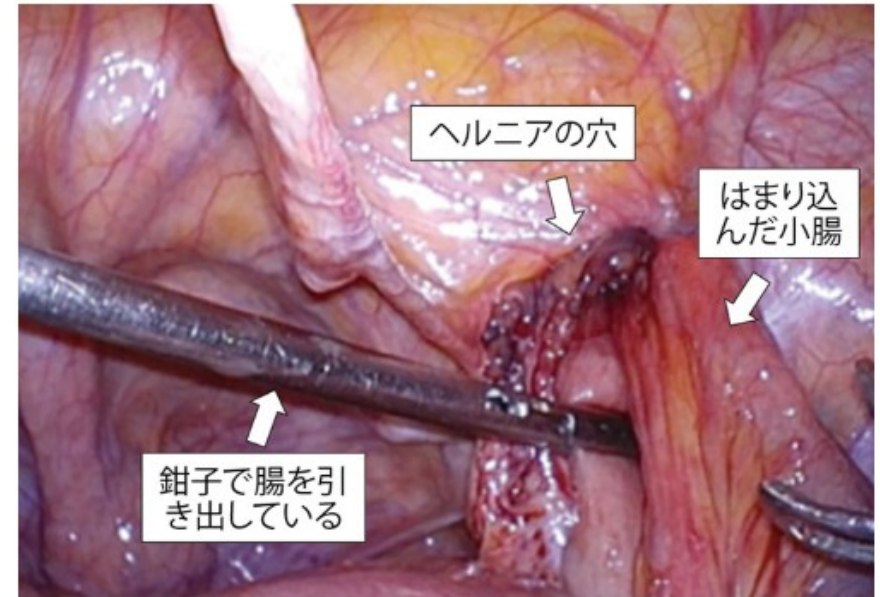
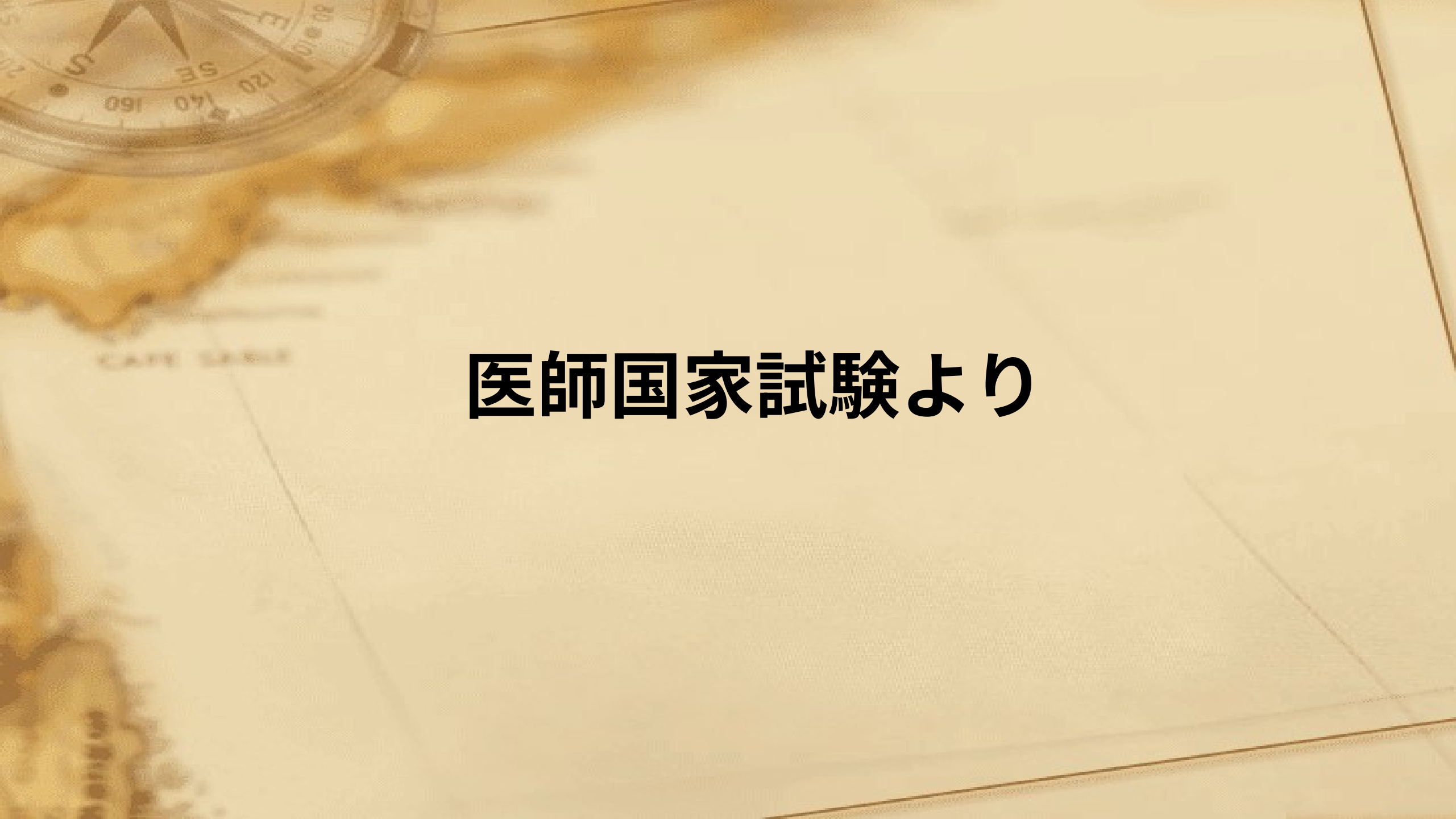
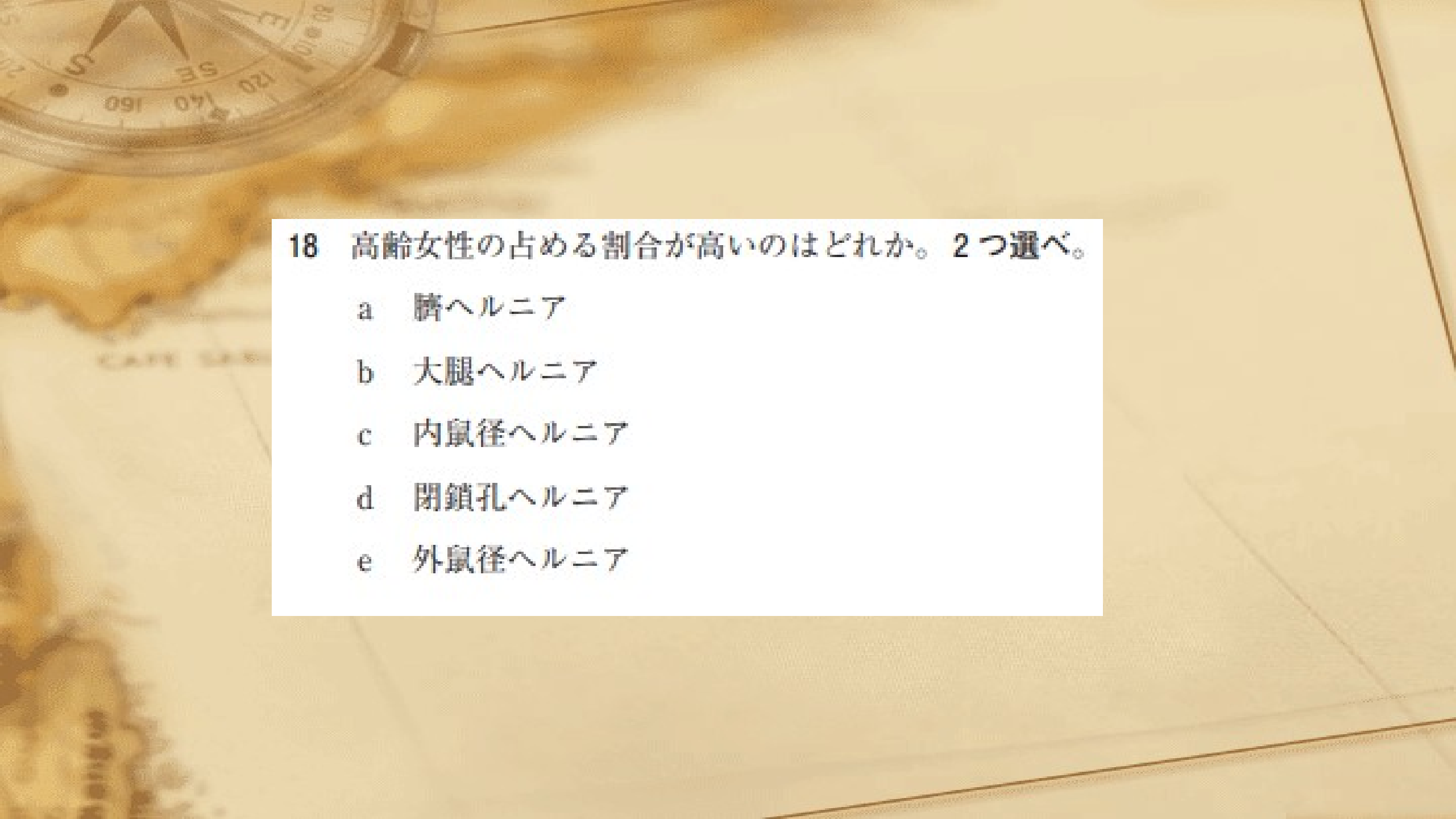


写真1 お腹の中に入れたカメラから見た鼠径ヘルニアの嵌頓解除の様子

<https://medical-b.jp/c01-01-024/book024-16/>



医師国家試験より

The background of the slide features a vintage-style map with a compass rose in the upper left corner. The compass shows cardinal and ordinal directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) and degree markings. The map itself is aged and yellowed, with some geographical features and text visible but slightly out of focus.

18 高齢女性の占める割合が高いのはどれか。2つ選べ。

- a 臍ヘルニア
- b 大腿ヘルニア
- c 内鼠径ヘルニア
- d 閉鎖孔ヘルニア
- e 外鼠径ヘルニア

31 急性腹症における開腹所見(別冊No. 7)を別に示す。

最も考えられるのはどれか。

- a S状結腸軸捻転症
- b 絞扼性イレウス
- c 単純性イレウス
- d 腸重積症
- e 麻痺性イレウス



43 82歳の男性。頻回の嘔吐を主訴に救急車で搬入された。10年以上前から胆嚢結石症と診断されていたが無症状のため経過観察となっていた。昨日の昼食時に食物残渣が混じった嘔吐が2回あり、夕食は摂取しなかった。深夜になっても嘔吐を3回繰り返したため救急車を要請した。体温36.8℃。心拍数100/分、整。血圧100/58 mmHg。呼吸数20/分。腹部は膨満し、心窩部から臍周囲に圧痛を認めるが、筋性防御を認めない。聴診で金属音を聴取する。血液所見：赤血球395万、Hb 12.4 g/dL、Ht 37%、白血球12,600、血小板18万。血液生化学所見：総蛋白6.6 g/dL、アルブミン3.3 g/dL、総ビリルビン1.4 mg/dL、AST 18 U/L、ALT 8 U/L、尿素窒素38 mg/dL、クレアチニン1.8 mg/dL。発症2年前の腹部単純CT(別冊No. 16A)及び今回の腹部単純CT(別冊No. 16B)を別に示す。

適切な治療はどれか。

- a 下剤の投与
- b イレウス解除術
- c 腹腔鏡下胆嚢摘出術
- d 経皮的胆嚢ドレナージ
- e 内視鏡的胆管ドレナージ

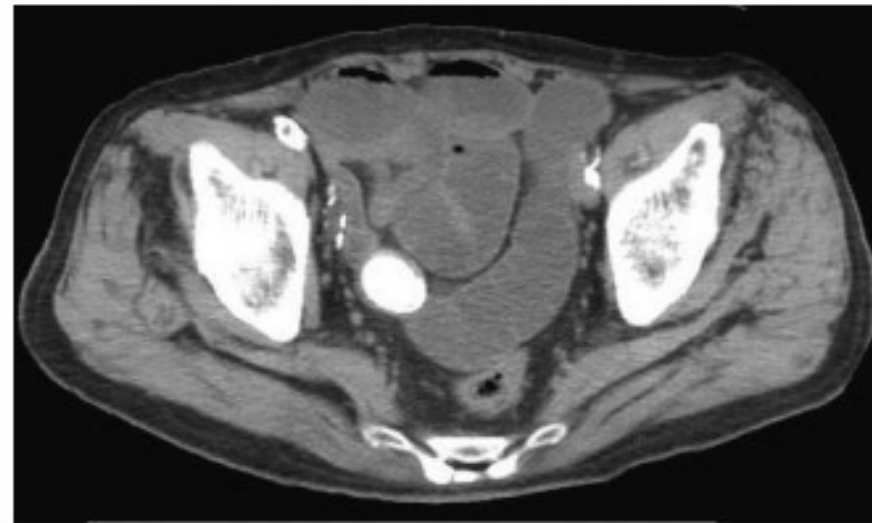
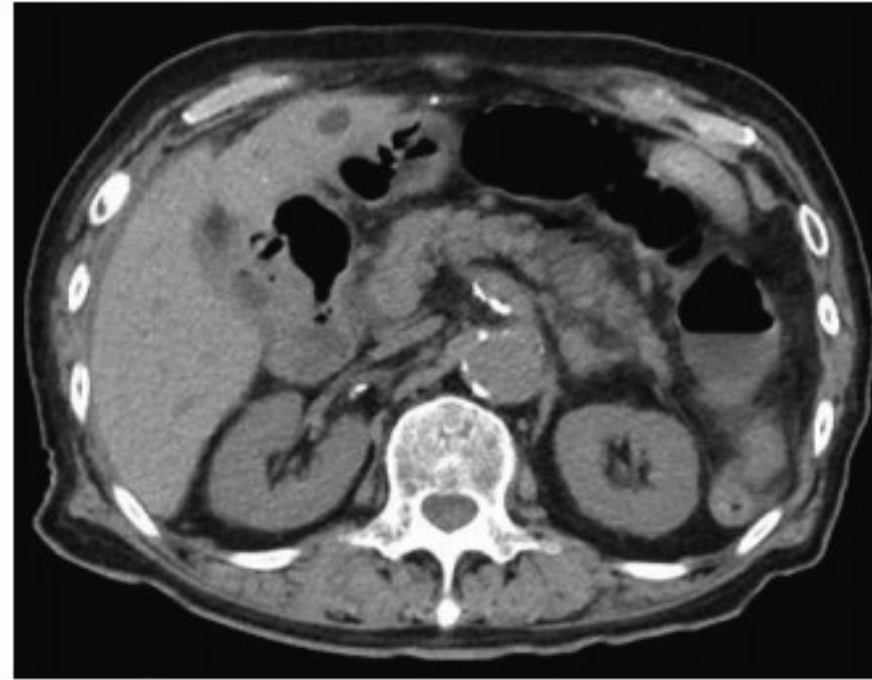
No. 16 A

(D 問題 43)



No. 16 B

(D 問題 43)



115-A-7

下腹壁動静脈、腹直筋外側縁および鼠径靱帯に囲まれた
Hesselbach 三角をヘルニア門とするのはどれか。

- a 大腿ヘルニア
- b 外鼠径ヘルニア
- c 内鼠径ヘルニア
- d 閉鎖孔ヘルニア
- e Bochdalek 孔ヘルニア

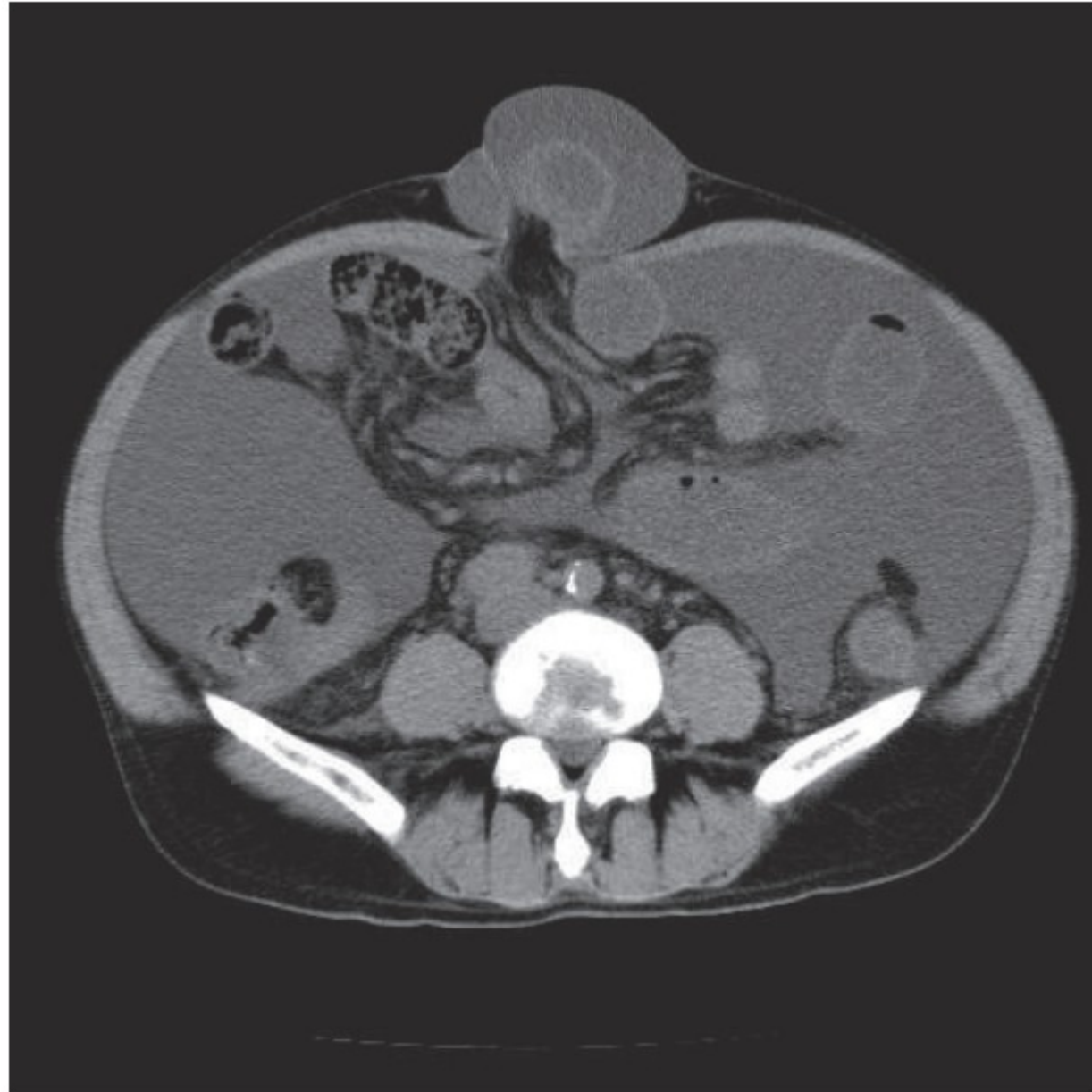
115-E-21 内ヘルニアはどれか。

- a 鼠径ヘルニア
- b 大腿ヘルニア
- c 閉鎖孔ヘルニア
- d 食道裂孔ヘルニア
- e 腹壁癒痕ヘルニア

36 63歳の男性。腹痛、腹部膨隆を主訴に来院した。2年前から臍部の膨隆がみられていたが、これまで臥位で自然消失していた。3時間前から臍部は膨隆したままであり、腹痛が増悪するため受診した。4年前からアルコール性肝硬変で入退院を繰り返している。腹部手術の既往はない。来院時、意識は清明。身長169 cm、体重68 kg。体温36.5℃。脈拍58/分、整。血圧178/94 mmHg。眼瞼結膜と眼球結膜に異常を認めない。心音と呼吸音に異常を認めない。腹部は膨隆、緊満し波動を認め、腸雑音は亢進している。臍部に膨隆がみられる。血液所見：赤血球395万、Hb 12.0 g/dL、Ht 36%、白血球5,800、血小板9.0万。血液生化学所見：総蛋白5.1 g/dL、アルブミン2.1 g/dL、総ビリルビン0.5 mg/dL、AST 62 U/L、ALT 54 U/L、LD 252 U/L(基準120~245)、ALP 85 U/L(基準38~113)、 γ -GT 59 U/L(基準8~50)、アミラーゼ90 U/L(基準37~160)、尿素窒素25 mg/dL、クレアチニン1.7 mg/dL、血糖195 mg/dL、Na 138 mEq/L、K 4.8 mEq/L、Cl 107 mEq/L。CRP 0.2 mg/dL。腹部単純CT(別冊No. 9)を別に示す。徒手整復を試みたが成功しなかった。

この患者に行う対応について適切なのはどれか。

- a 緊急手術を行う。
- b 下剤を投与する。
- c 鎮痛薬を投与する。
- d 徒手整復を繰り返す。
- e 臍膨隆部の穿刺を行う。



9 成人大腿ヘルニアで正しいのはどれか。

- a 中年男性に多い。
- b 嵌頓はまれである。
- c 手術治療が原則である。
- d 大腿外側部の痛みを伴う。
- e 鼠径靱帯の頭側から脱出する。

終